

基于三线激光结构光的除锈爬壁机器人焊缝跟踪及焊缝交叉类型实时辨识

硕 士 研 究 生：陈易新

学 号：115050910107

导 师：张轲 副教授

企 业 导 师：胡永强

申 请 学 位：工学硕士

学 科：材料工程

所 在 单 位：材料科学与工程学院

答 辩 日 期：2018 年 1 月 11 日

授予学位单位：上海交通大学

WELD-LINE TRACKING AND REAL-TIME INTERSECTION RECOGNITION BASED ON THREE-LINE LASER STRUCTURED LIGHT FOR DERUSTING WALL CLIMBING ROBOT

Candidate:	Chen Yixin
Student ID:	115050910107
Supervisor:	Prof. Zhang Ke
Enterprise Supervisor:	Hu Yongqiang
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Material Engineering
Affiliation:	School of Material Science and Engineering
Date of Defence:	Jan. 11 th , 2018
Degree-Conferring-Institution:	Shanghai Jiao Tong University

基于三线激光结构光的除锈爬壁机器人焊缝跟踪及焊缝交叉类型实时辨识

摘 要

当前,大型船壁曲面的焊缝主要仍由操作工手持喷枪设备进行人工除锈。然而手工除锈的工作环境极其恶劣且劳动强度大,有损操作者的身体健康,也不符合以人为本的工作理念。同时,除锈过程会对周围环境产生严重污染。当今社会工业自动化、生产智能化正蓬勃发展,顺应这一趋势开发一套具备自动除锈功能的爬壁机器人系统具有重要的现实意义。而爬壁机器人的焊缝自动化除锈需要实现移动过程中对焊缝的实时跟踪,并准确识别出焊缝交叉类型,进行路径规划决策,这其中的关键就在于焊缝跟踪和焊缝接头类型的识别。

本文提出了一种基于三线激光结构光的焊缝跟踪和焊缝接头类型识别方法。在爬壁机器人进行除锈的过程中,系统对摄相机捕捉到三线激光在焊件表面的畸变条纹进行图像增强、二值化、去除小颗粒、形态学闭操作、图像细化、分区、修补断裂骨架、去毛刺等操作,获得单像素的焊缝特征骨架。针对焊缝特征点的提取,本文提出一种激光条纹的分段拟合方法,采用中值滤波与链码特征排除相结合的算法来剔除骨架上的干扰点,获得合适的拟合点集对骨架进行分段拟合,得到焊缝特征点。在此基础上基于三线激光的高容错性建立焊缝轮廓线的拟合规则,并进一步得到焊缝中心线,确定焊缝跟踪位置。本文根据三线激光的几何特性定义了视觉模块扫描焊缝表面过程中表征激光条纹形态和激光条纹间距的5个变量,讨论了十字交叉焊缝和T字交叉焊缝对选定变量的影响,并定义了一个焊缝交叉类型的判别函数。实验表明,系统对焊缝中心的识别不受焊缝交叉的干扰,识别出的焊缝中心位置偏差在 $\pm 0.72\text{mm}$ 之内,焊缝中心线偏角的识别偏差也在 $\pm$

1.5° 的范围，可满足除锈爬壁机器人焊缝跟踪的需要。在扫描过程中视觉系统可有效地识别出焊缝十字交叉和 T 字交叉，为爬壁机器人焊缝轨迹规划奠定基础。

关键词：船体除锈，三线激光结构光，焊缝跟踪，焊缝交叉类型识别

WELD-LINE TRACKING AND REAL-TIME INTERSECTION RECOGNITION BASED ON THREE- LINE LASER STRUCTURED LIGHT FOR DERUSTING WALL CLIMBING ROBOT

ABSTRACT

Nowadays, the removal of rust on large ship hulls still relies on manual operation during which workers hold heavy devices and stand on high elevation. However, the working environments of manual derusting are usually harsh and the work is of high tension, which does great harm to the workers' health and is not people oriented at all. Meanwhile, a lot of sands are released into the air and sea water and therefore pollute the surrounding environment seriously. Today, a lot of work have been replaced by machines and intelligent manufacturing is booming. It is of profound and great significance to develop a wall climbing robot system which is able to remove rust on ship hulls automatically. To achieve this goal, it is necessary for us to design a system that is able to track a weld-line while the climbing robot is moving and recognize the type of the weld intersection. Weld-line tracking and weld intersection recognition is key to this.

In this paper, a weld-line tracking and real-time intersection recognition method based on three-line structured light is proposed. The system applies series of digital image processing algorithms, such as image enhancement, image binaryzation, noising spots removal, image districting, broken skeleton connecting and deburring, to the images captured by the camera while the wall climbing robot is removing rust on the ship hulls. A sectional fitting method is proposed to obtain the feature points of the weld-line. The noising points on the skeletons are removed by a algorithm which combines median filtering and chain code characteristic distinguishing. After that, a set of points are selected into the fitting groups to do sectional

fittings and obtain the feature points of the weld-line. Based on the high fault tolerance of the three-line structured light, the fitting principle of the outlines of the weld-line is proposed and the center line of the weld-line and the tracking position are determined. According to the geometrical characteristics of the three-line structured light, 5 variants which are related to shape of the laser stripes and the distances between two neighboring laser stripes are defined. The influence of the intersection types to the 5 variants are discussed and a function to recognize the intersection is proposed. The experimental results show that the system is able to recognize the center of the weld-line without interference and the deviation of the position of the recognized weld-line center is between $\pm 0.72\text{mm}$, and the deviation of the angle of the weld-line center line is between $\pm 1.5^\circ$; which proves that the system meets the need of weld-line tracking of the derusting wall climbing robot. Cross-intersection and T-intersection can be recognized by the vision system, laying foundation for path planning of the wall climbing robot.

KEY WORDS: ship hulls derusting, three-line structured light, weld-line tracking, weld-line intersection recognition

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 除锈机器人的研究现状	3
1.3 激光视觉研究现状	5
1.4 本文的主要研究内容	8
第二章 焊缝跟踪系统的设计	9
2.1 移动机器人系统	9
2.2 三线激光视觉系统	10
2.3 视觉系统的标定	13
2.3.1 摄像机内参的标定	14
2.3.2 激光光平面的标定	17
2.4 本章小结	19
第三章 焊缝图像处理	21
3.1 引言	21
3.2 条纹增强	21
3.3 图像二值化	23
3.4 去除小颗粒	24
3.5 形态学闭操作	27
3.6 图像细化	28
3.7 图像分区	29
3.8 修补断裂骨架	32
3.9 骨架去毛刺	33
3.10 本章小结	34
第四章 焊缝线特征提取	35
4.1 典型骨架的特征点提取	35
4.1.1 骨架分段	35
4.1.2 分段拟合	38
4.1.3 获取焊缝特征点	43
4.2 焊缝中心线提取	45

4.3 偏差计算及稳定性分析	48
4.4 本章小结	51
第五章 焊缝交叉类型辨识	52
5.1 引言	52
5.2 十字交叉对选定变量的影响	53
5.3 T 字交叉对选定变量的影响	55
5.4 交叉类型识别函数	56
5.5 识别结果分析	57
5.6 爬壁机器人焊缝除锈轨迹实时控制策略	61
5.7 本章小结	62
第六章 总结与展望	63
参考文献	64
致 谢	66
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文	67

图 录

图 1-1 船舶建造过程中的分段与合拢.....	2
图 1-2 操作工高空喷砂作业.....	2
图 1-3 人工喷砂除锈作业.....	3
图 1-4 薛胜雄等人的超高压水射流除锈爬壁机器人 ^[4]	4
图 1-5 孙玲等人的车载式船舶除锈机器人系统.....	5
图 1-6 SERVO-ROBOT 视觉传感器在激光焊接中的应用.....	6
图 1-7 LIGUO ZHANG 等的焊缝跟踪检测平台	6
图 1-8 MASSOT-CAMPOS 等人的水下三维重构系统.....	7
图 1-9 USAMENTIAGA 的两线激光结构光去振三维重构传感器	8
图 2-1 爬壁机器人实物图.....	9
图 2-2 运动系统连接示意图.....	10
图 2-3 爬壁机器人及视觉模块示意图.....	11
图 2-4 视觉模块工作示意图.....	12
图 2-5 用于标定的棋盘格图像.....	14
图 2-6 摄像机与激光束平面标定图像获取.....	15
图 3-1 图像处理流程.....	21
图 3-2 原始图像.....	22
图 3-3 条纹增强后的图像.....	23
图 3-4 二值化前后图像对比.....	24
图 3-5 最大的 10 个连通域面积.....	25
图 3-6 光带断裂.....	26
图 3-7 光带断裂图像连通域面积统计.....	26
图 3-8 去颗粒效果.....	27
图 3-9 闭操作前后图像.....	27
图 3-10 像素点 P 的邻点编号	28
图 3-11 细化图像（局部）	29
图 3-12 骨架像素点按行分布统计.....	30
图 3-13 均值滤波后骨架像素点按行分布.....	30
图 3-14 区块分界线位置.....	31

图 3-15 骨架图像分区结果.....	32
图 3-16 骨架端点识别模板.....	32
图 3-17 骨架修补前后.....	33
图 3-18 去毛刺前后对比（局部）.....	33
图 3-19 十字焊缝交叉 3D 模型.....	34
图 4-1 典型骨架的分段.....	35
图 4-2 图像坐标系.....	35
图 4-3 典型骨架上各点 s 值.....	36
图 4-4 中值滤波后骨架各点 s 值.....	37
图 4-5 飞溅引起的小起伏.....	37
图 4-6 飞溅存在时骨架中值滤波后各点 s 值.....	38
图 4-7 对曲线段整体二次拟合.....	39
图 4-8 对曲线段整体三次拟合.....	39
图 4-9 左右拟合区示意图.....	40
图 4-10 8 方向 FREEMAN 链码.....	40
图 4-11 FREEMAN 编码在图像中的方向.....	40
图 4-12 无干扰颗粒时选取的拟合点.....	41
图 4-13 直线段存在干扰颗粒时选取的拟合点.....	41
图 4-14 曲线段存在干扰颗粒时选取的拟合点.....	41
图 4-15 无干扰颗粒时的拟合结果.....	42
图 4-16 直线段存在干扰颗粒时的拟合结果.....	42
图 4-17 曲线段存在干扰颗粒时的拟合结果.....	42
图 4-18 无干扰颗粒时的特征点提取结果.....	43
图 4-19 存在干扰颗粒时的特征点提取结果.....	44
图 4-20 激光斜扫焊缝时特征点提取结果.....	44
图 4-21 骨架形状特征量定义.....	46
图 4-22 正扫三线拟合.....	46
图 4-23 十字交叉处正扫拟合.....	47
图 4-24 斜扫三线拟合.....	47
图 4-25 十字交叉处斜扫拟合.....	48
图 4-26 正扫时 x 坐标与实际位置.....	49
图 4-27 斜扫时 x 坐标与实际位置.....	49

图 4-28 正扫时焊缝中心线偏角与实际偏角	50
图 4-29 斜扫时焊缝中心线偏角与实际偏角	50
图 5-1 激光光带的变化	52
图 5-2 类型识别变量	53
图 5-3 十字交叉处正扫特征变化	54
图 5-4 十字交叉处斜扫特征变化	54
图 5-5 T 字交叉处正扫特征变化	55
图 5-6 T 字交叉处斜扫特征变化	56
图 5-7 十字交叉正扫识别结果	58
图 5-8 十字交叉正扫不同识别时刻	58
图 5-9 十字交叉斜扫识别结果	59
图 5-10 十字交叉斜扫不同识别时刻	59
图 5-11 T 字交叉正扫识别结果	60
图 5-12 T 字交叉正扫不同识别时刻	60
图 5-13 T 字交叉斜扫识别结果	61
图 5-14 T 字交叉斜扫不同识别时刻	61
图 5-15 除锈爬壁机器人行走策略	62

表 录

表 2-1 SGMJV-04ADE6E 伺服电机参数.....	10
表 2-2 三线激光器的具体参数.....	11
表 2-3 SONY ICX424 的主要参数.....	12
表 2-4 视觉系统待标定参数.....	13
表 5-1 S 值与对应的识别结果	57

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

在全球化不断深入的大背景下，海洋运输在促进不同民族、不同国家、不同大洲之间的物质、文化交流中扮演着重要的角色。海洋运输是依靠船舶进行客运和货运的一种运输方式，生活在石器时代的早期人类已经可以将原木中间凿空制造出独木舟来进行完成内河航运。而以航海能力高超著称的南岛民族（有时也被称为马来-波利尼西亚民族）甚至在史前时代就已经利用原始的交通工具完成跨海迁徙，从而散布到太平洋、印度洋的各个角落。工业革命之后，由于西欧国家进口原材料、出口工业成品的需要不断激增，海运扮演的角色越来越重要。第一次革命中英国的瓦特制成改良蒸汽机，美国的富尔顿发明了蒸汽轮船，促进了海洋运输的发展。现代社会还有其他运输方式，如铁路运输、航空运输、管道运输和公路运输。我国作为制造大国，需要不断地从国外进口铁、铝等原材料，又要向海外出口电器、服装、玩具等制造成品，必然需要采用一种运力较大的运输方式，现阶段毫无疑问必须继续依赖海洋运输。在对运输时间没有紧迫要求的情况下，海洋运输可以很容易地进行万吨级的货物运输，运量大且运价低廉。当前我国九成以上的进出口货运采用的就是海洋运输的方式。

作为海洋运输的载体，大型轮船的船体采用的是分段建造，然后再进行合拢的方式来制造（如图 1-1 所示），所以在船身上存在着大量的焊缝。轮船在海洋中航行，船体长期与海水和空气接触，这个过程中会被不断腐蚀。为了减缓海水和空气对船体的腐蚀，目前采用的是喷漆法来阻挡船体与海水或空气的接触，而喷漆之前需要对船体进行除锈处理^[1-3]。对于分段建造的船体，船身上其他部位的除锈、喷漆已经在合拢之前完成，因此在船体分段合拢之后需要专门针对连接部位也就是焊缝区域进行除锈、喷漆。现在人工喷砂除锈依然是我国船舶行业的主流除锈方式。除锈操作工人需要背负沉重的设备手持喷枪在船体外壳附近高空作业（如图 1-3 所示），又由于喷砂过程中产生了强大的反推力（见图 1-3），这类作业过程存在着巨大的安全隐患。除锈过程中喷出的干砂不仅会污染周围的空气、海水，更会对操作工眼睛、呼吸系统造成损伤，不利于他们的身体健康。当前伴随着社会的不断发展，人力劳动成本也在不断地攀升。人工除锈方式不仅不环保，也越来越不经济。在生产自动化、智能化的今天，机器人可以代替人工完成很多

重复性劳动，同时可提高工作质量、效率。

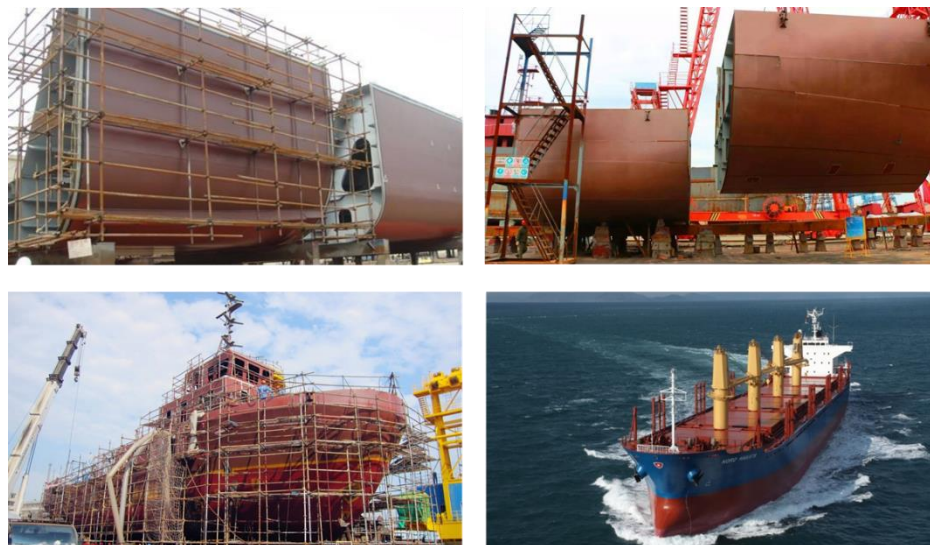


图 1-1 船舶建造过程中的分段与合拢

Fig. 1-1 Sectional building and joining during ship building



图 1-2 操作工高空喷砂作业

Fig. 1-2 Workers doing sand blasting on high altitude



图 1-3 人工喷砂除锈作业
Fig. 1-3 Manual derusting by sand blasting

1.2 除锈机器人的研究现状

由于人工除锈存在危险性和对人体健康的损害及对环境的污染，目前不少学者已经进行了利用机器人完成除锈工作的研究。巨型船体可高达数十米，一般的固定式多轴机器臂无法完成其除锈工作，所以必须使用能在竖直壁面上爬行的爬壁机器人搭载清洗装置来进行船体除锈工作。薛胜雄^[4]等人研究了超高压纯水射流除锈设备，利用 200 至 250MPa 的超高压旋转水流，搭载在爬壁机器人平台上（如图 1-4），并通过真空吸附回收锈渣。他们验证了水射流除锈机理，即利用射流的法向冲击力、旋转形成切向里对金属板表面的锈层产生冲击、剥离。实验结果表明设备能达到很好的除锈效果，且水射流不会造成严重的返锈现象，可保持长达 15 个小时。

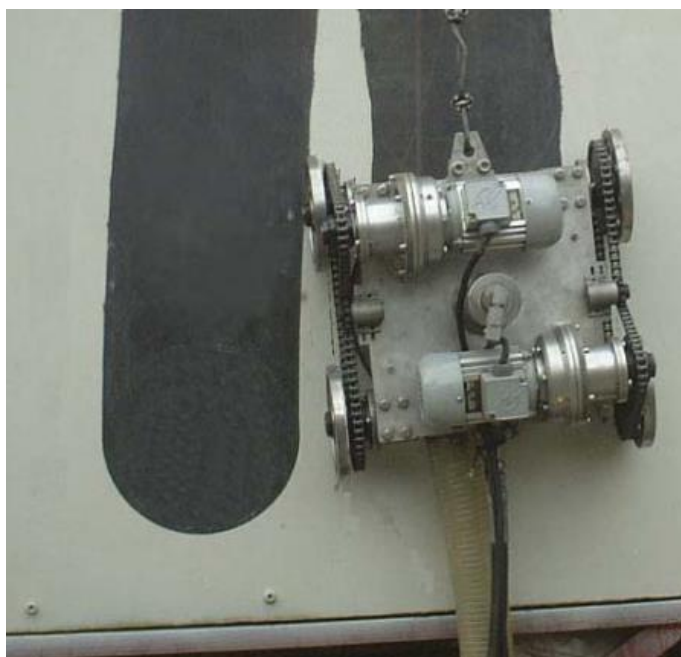
图 1-4 薛胜雄等人的超高压水射流除锈爬壁机器人^[4]

Fig. 1-4 Ultra-high pressure water jet derusting wall climbing robot designed by Xue

衣正尧等人在文献^[5]中综述了大型船舶壁面除锈爬壁机器人在国内外的研究现状，并提出了一种超高压水射流船体除锈系统方案^[6]，他们设计爬壁机器人除锈系统由控制系统、自动爬壁机器人及除锈装置、真空吸渣系统和超高压水泵组成。他们使用该系统进行综合除锈实验，结果表明所设计的系统参数合理，搭建方案具有可行性。

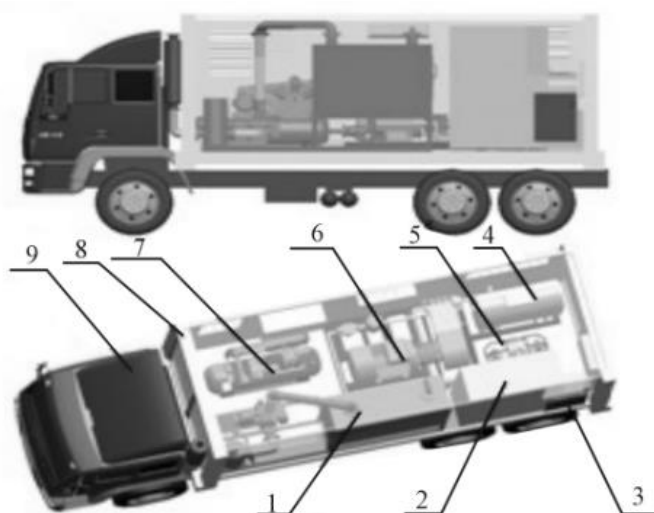
任启乐等^[7]人也研制了爬壁机器人除锈平台，该平台同样采用水射流原理来进行除锈，纯水小口径的喷嘴后在压力下产生大量动能，形成的水射流可有效剥离钢结构表面的锈层。平台还配备了一套真空泵机组和废水箱组成的真空回收系统，可以将除锈系统中真空腔中的废水回收，产生的真空吸附力也使机器人能够稳定吸附在壁面上。爬壁机器人采用的磁隙式吸附结构，通过强永磁铁吸附单元与钢板的隔空吸引给机器人吸附在壁面上提供主要作用力。

徐正一等人^[8]设计了用于除锈的爬壁机器人，该机器人采用轮式结构，以安装在机器人底盘上的永磁体为实现机器人与船体之间的吸附提供引力。他们对机器人系统进行了运动学上和动力学上的系统分析，实验结果表明该系统可以接受搞到 1900N 的载荷，符合除锈爬壁机器人的性能需要。

以上的除锈机器人采用的都是爬壁机器人移动平台，大多数使用高压水流对钢板表面的腐蚀锈层进行强力重刷致其脱落。

孙玲等人^[9]则一套车载式的除锈设备（如图 1-5 所示），他们分析了除锈过程

对车载系统和机器人的压力，通过力学分析为除锈系统学则了合适的磁体和压缩空气发动机，并分析了超高压泵系统、真空税收系统和空气提供系统，提出除锈系统的控制原则。



1. Vacuum recover system; 2. control cabinet; 3. control button;
4. tank; 5. robot; 6. ultra-high pressure pump system; 7. air
compressor; 8. container; 9. Headstock

图 1-5 孙玲等人的车载式船舶除锈机器人系统

Fig. 1-5 In-vehicular ship rust removal robot designed by Sun

本文设计的除锈爬壁机器人系统采用的也是以永磁体提供吸附力的轮式爬壁机器人，在机器人上装载喷砂除锈装置和视觉传感系统来实现焊缝实时跟踪。

1.3 激光视觉研究现状

机器人感知外界声、光、热、力的变化，靠的是各种各样的传感器。视觉传感器可以使机器人像人类一样获得三维世界中各种物体的几何信息。视觉传感技术根据成像光源的区别可以分为被动视觉和主动视觉。被动视觉^[10-14]直接使用摄像机获取物体表面的几何特征，有时会使用辅助光进行照明。Jinle Zeng 等人^[15]设计了一套被动视觉识别系统，该系统可运用不同方向的光源实现对焊缝双轮廓的识别。Yanling Xu 等人^[16]也使用被动视觉技术进行 GTAW 焊过程中的焊缝信息捕捉。

被动视觉识别需要从包含大量冗余信息的图像中准确提取所需的信息，对环境光的稳定性存在较高的要求，限制了这类方案的应用场合。由于被动视觉识别存在这些弊端，工程上应用更广泛的是主动视觉识别^[17-22]。不少商业公司已基于

激光视觉推出其生产解决方案,如 Servo-Robot 公司应用于焊接和搬运领域的激光视觉系统,如图 1-6 所示。



图 1-6 Servo-Robot 视觉传感器在激光焊接中的应用

Fig. 1-6 Application of vision sensor by Servo-Robot during a laser welding process

不少学者也利用激光传感器开发焊接坡口识别系统,在焊接等材料加工领域开始应用型研究^[23-27]。Yinshui He 等人^[28]提出了一套基于一字线结构光的多道焊接坡口识别和特征点提取方案,该系统能有效地消除熔池强光的干扰并实现 MAG 多层多道焊的路径规划。

Liguo Zhang 等人^[29]使用十字结构光和摄像头搭建了一个焊缝检测平台(如图 1-7 所示),该平台通过十字结构光信息获取焊件表面的 3D 信息,应用于爬壁机器人在风机塔壁上焊缝的识别跟踪。

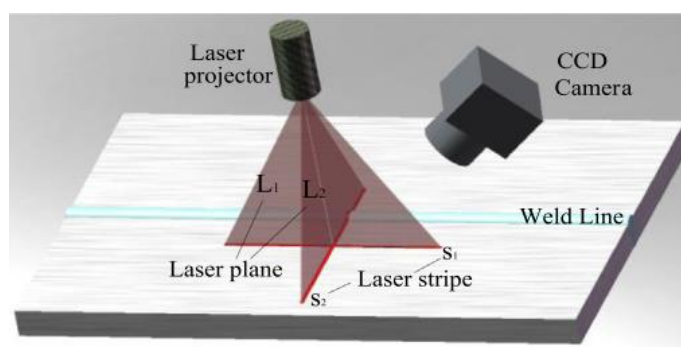


图 1-7 Liguo Zhang 等的焊缝跟踪检测平台

Fig. 1-7 Weld-line detection and tracking platform by Liguo Zhang

Massot-Campos 等人^[30]设计了一套基于激光结构光的水下近距离三维重构系统。系统由一部摄像机和一个波长为 532nm 的绿色激光器组成,并使用衍射光学元件将单线激光衍射成 25 条平行线激光,使其能够为单个摄像机捕捉到的画面提

供足够的三维重构信息（如图 1-8 所示）

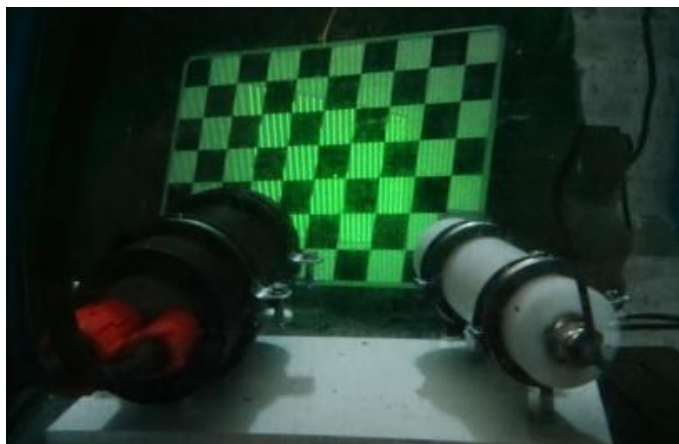


图 1-8 Massot-Campos 等人的水下三维重构系统

Fig. 1-8 Underwater three dimension reconstruction system by Massot-Campos

Usamentiaga 等^[31, 32]人针对物体在被检测过程中由于自身振动造成的干扰现象提出了一种基于两线激光结构光的三维去振重构方法。由于使用两条线激光，视觉系统中具备了用于补偿振动偏差的冗余信息，为消除振动影响进行三维重构提供了基础。两线激光得到的冗余信息可用来评估振动的情况，并在最终的三维重构模型中将振动干扰去除。他们同时也提出了一种两线激光三维重构传感器的标定方法，使用设计的方法对平坦表面和曲面分别进行三维重构。其实验结果表明，两线激光结构光传感器的去振三维重构具有很高的可靠性。

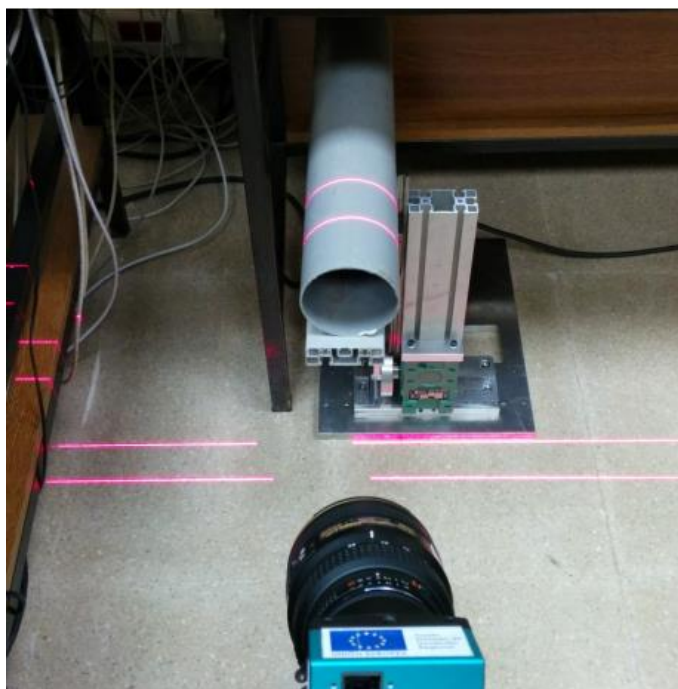


图 1-9 Usamentiaga 的两线激光结构光去振三维重构传感器

Fig. 1-9 Three dimension reconstruction without vibration based on two laser stripe structured light sensor by Usamentiaga

1.4 本文的主要研究内容

本文提出了一种基于三线结构光和摄像机的焊缝跟踪和焊缝类型交叉类型识别系统，具体研究内容如下：

（1）焊缝跟踪系统的设计和视觉系统的标定。由移动机器人和视觉系统构成除锈爬壁机器人的焊缝跟踪系统，提出三条平行线激光结构光和摄像机组成的视觉模块来实现焊缝特征提取的方法，并进行摄像机和三线激光的标定。

（2）三线激光扫描焊缝的图像处理。对摄像机捕捉到三线激光在焊件表面的原始图像进行图像处理，去除图像中的环境无关干扰，最终得到激光条纹的单像素骨架。

（3）焊缝线特征提取。研究剔除激光条纹骨架上的干扰点的方法，从骨架中得到焊缝特征点，拟合焊缝的左右轮廓线并确定焊缝中心位置。通过实验测试焊缝特征识别算法的可靠性。

（4）研究焊缝十字交叉和焊缝 T 字交叉对三线激光形态的影响，提出焊缝交叉类型辨识方法。

第二章 焊缝跟踪系统的设计

2.1 移动机器人系统

除锈爬壁机器人系统由负责移动的移动机器人系统和进行焊缝实施识别跟踪的视觉传感系统组成。移动机器人部分包括机器人本体与喷砂除锈相关设备，通过安装在机器人本体底部的永磁体实现与钢铁船体之间的吸附。

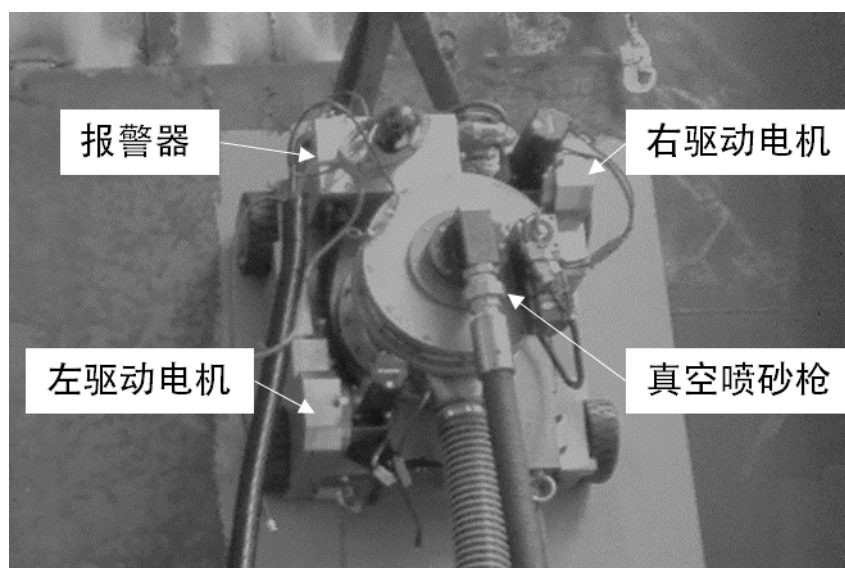


图 2-1 爬壁机器人实物图

Fig. 2-1 Wall climbing robot

如图 2-1 所示，爬壁机器人本体由左右两个驱动电机驱动，分别控制机器人左侧两轮与右侧两轮的行动。本文爬壁机器人使用的电机为 Yaskawa 生产的 SGMJV-04ADE6E 伺服电机，具体参数如表 2-1 所示。左右电机连接在 AC 伺服单元上 SGD V-2R8A11B，通过 Yaskawa 的 MP2300s 机器控制器进行控制（如图 2-2 所示）。

表 2-1 SGMJV-04ADE6E 伺服电机参数
Table 2-1 Parameters of SGMJV-04ADE6E servo motor

电机参数	说明
额定输出	400 W
额定转矩	$1.27 \text{ N} \cdot \text{m}$
瞬时最大转矩	$4.46 \text{ N} \cdot \text{m}$
额定电流	2.7Arms
额定转速	3000 min^{-1}
最高转速	6000 min^{-1}
转矩参数	$0.512 \text{ N} \cdot \text{m} / \text{Arms}$
转子转动惯量	$0.442 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
额定角加速度	28800 rad/s^2

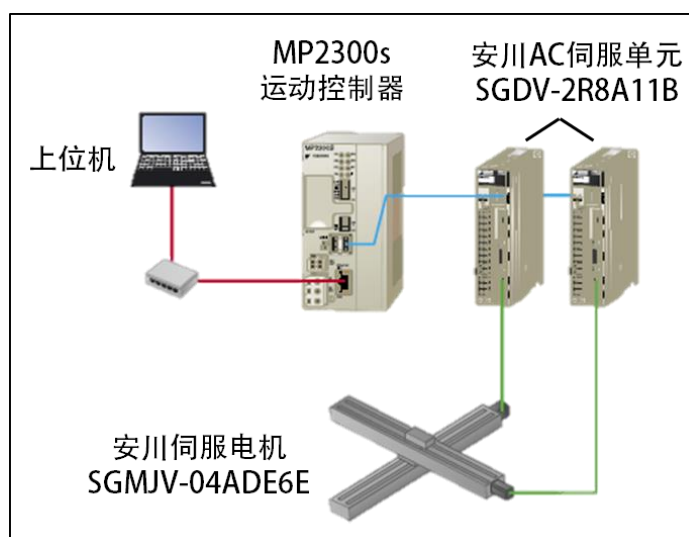


图 2-2 运动系统连接示意图
Fig. 2-2 Connection of the motion system

2.2 三线激光视觉系统

焊缝实时跟踪的视觉系统由视觉模块及与之连接的计算机组成。视觉模块安装在爬壁机器人前端，主要由三线激光器和摄像机组成，所图 2-3 所示。

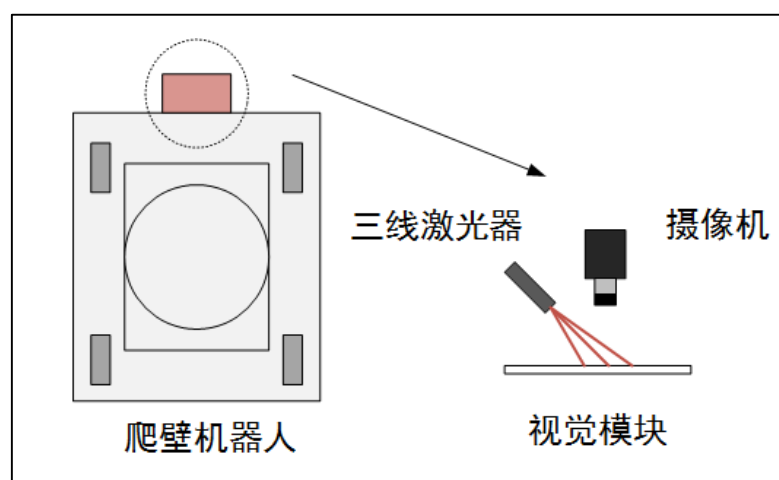


图 2-3 爬壁机器人及视觉模块示意图

Fig. 2-3 Wall climbing robot and the vision module

本文使用的激光器为三平行线结构光激光器，激光器的参数如表 2-2 所示。

表 2-2 三线激光器的具体参数
Table 2-2 Parameters of three line laser projector

项目	参数
外形尺寸	$\Phi 12 \times 32\text{mm}$
输出波长	635nm
工作电压	DC 5V
工作电流	$\leq 50\text{mA}$
光束发散度	0.6mrad
线宽	$\leq 0.5\text{mm}@0.5\text{m}; \leq 1.5\text{mm}@3\text{m}; \leq 2\text{mm}@6\text{m}$
弯曲度	$\leq 1\text{mm}@6\text{m}$

本文使用的摄像头为 Basler 公司生产的 acA640-90gm, 其采用的 CCD 为 Sony ICX424, 各项主要参数如表 2-3 所示

表 2-3 Sony ICX424 的主要参数
Table 2-3 Major parameters of Sony ICX424

项目	参数
最大成像圈	1/3"
尺寸	4.9 mm x 3.7 mm
分辨率	659 px x 494 px
像素尺寸	7.4 μm x 7.4 μm
帧率	90 fps
单色/彩色	单色

焊缝实时跟踪控制视觉模块的工作流程是：除锈爬壁机器人向前移动时，搭载视觉模块中的三线激光器向待除锈船体焊缝表面投射三条平行线激光（如图 2-4 所示），由摄像机捕捉表面的实时画面并传输到计算机中进行数字图像处理，经过完成焊缝特征点提取、偏差计算、交叉焊缝类型的辨识，实现爬壁机器人除锈过程中的焊缝实时跟踪。

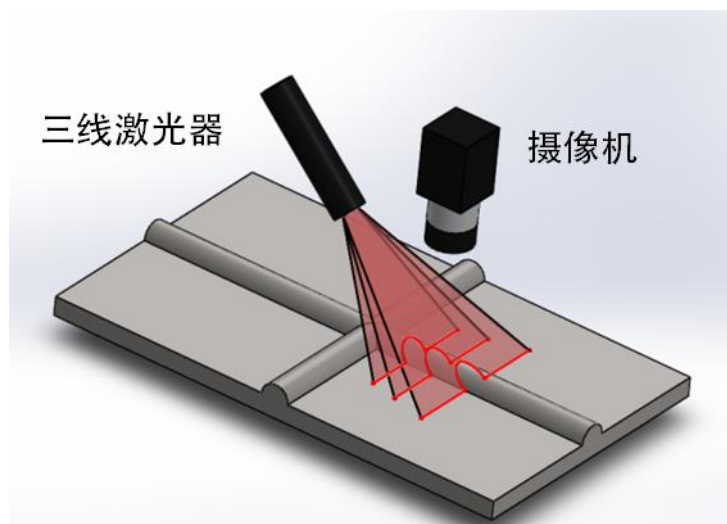


图 2-4 视觉模块工作示意图
Fig. 2-4 Working scene of the vision module



图 2-5 搭载视觉系统的爬壁机器人实物图
Fig. 2-5 Wall climbing robot with vision system

2.3 视觉系统的标定

焊缝特征的准确提取建立在视觉系统对焊缝表面信息的准确测量之上，因此需要对视觉系统进行标定。如上所述，三线激光视觉系统主要由摄像机和三线激光器组成，这就要求分别对摄像机和激光光平面进行标定。需要标定的信息如表 2-4 所示。

表 2-4 视觉系统待标定参数
Table 2-4 Parameters to be calibrated of the vision system

参数类别	参数	物理意义
摄像机内参	(f_x, f_y)	x 和 y 方向上的焦距
	(u_0, v_0)	主点坐标
	(k_1, k_2)	径向畸变参数
	(p_1, p_2)	切向畸变参数
激光光平面方程	(a_1, b_1, c_1)	第一个激光光平面参数
	(a_2, b_2, c_2)	第二个激光光平面参数
	(a_3, b_3, c_3)	第三个激光光平面参数

2.3.1 摄像机内参的标定

摄像机标定采用的张正友标定法^[33, 34]，方法的主要步骤是：制作一个形如国际象棋棋盘的黑白方格平板作为标定板，使摄像机尽可能多地从不同的位置和角度观察标定版，由于在世界坐标系下方格的边长和方格的排布是确定的，利用不同位置、角度的观察值可以在标定过程中给出闭式解，并使用极大似然法对标定结果进行非线性优化。

本文使用一个 8×6 的黑白棋盘格作为标定板，标定板上黑白方格的边长都是 5 mm，标定版上一共有 7×5 个角点。标定过程中从 20 个不同的位置和角度拍摄标定板的图像，如图 2-6 所示。为了方便后续激光束平面的标定，在每个位置和角度同时附带拍摄一个带有激光线投影的图片（见图 2-7）。

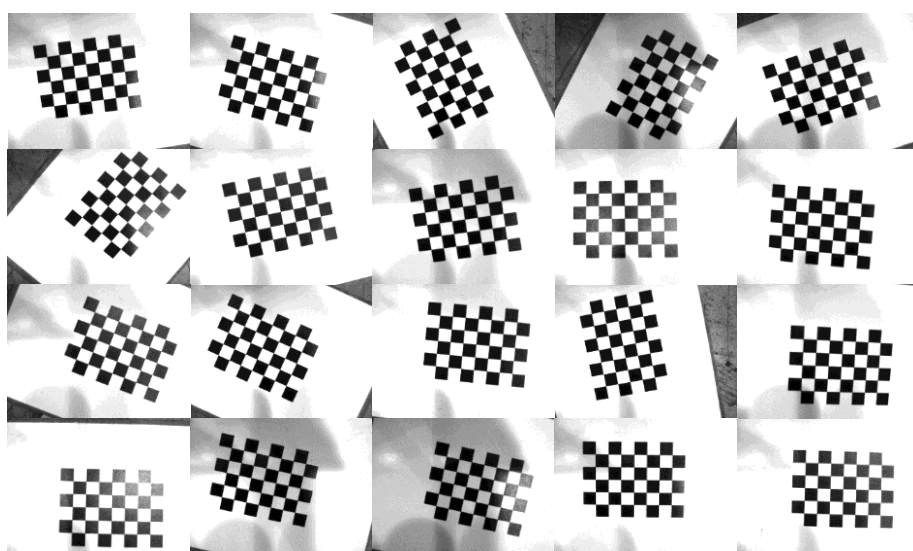


图 2-6 用于标定的棋盘格图像

Fig. 2-6 Calibration images

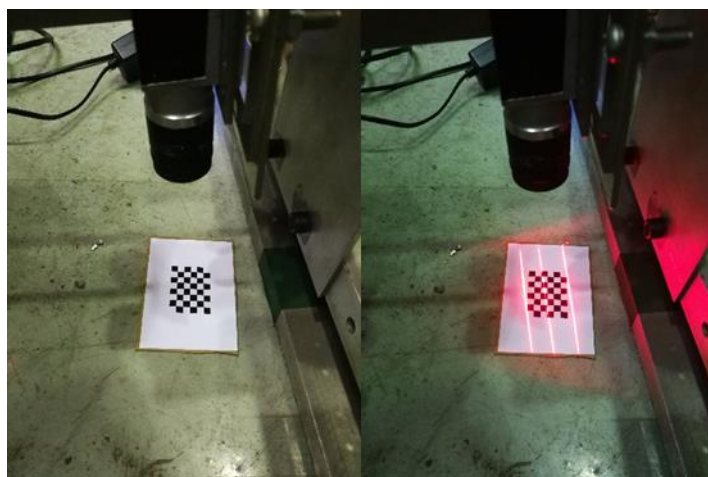


图 2-7 摄像机与激光束平面标定图像获取
Fig. 2-7 Capturing of camera and laser calibration images

摄像机标定使用的是 Matlab Camera Calibrator，在工具中导入以上 20 张不同位置和角度拍摄的棋盘格图像，工具使用张正友标定法进行相机标定，提取出各个图像中的棋盘格角点（见），进行最大似然估计，标定结果如所示。

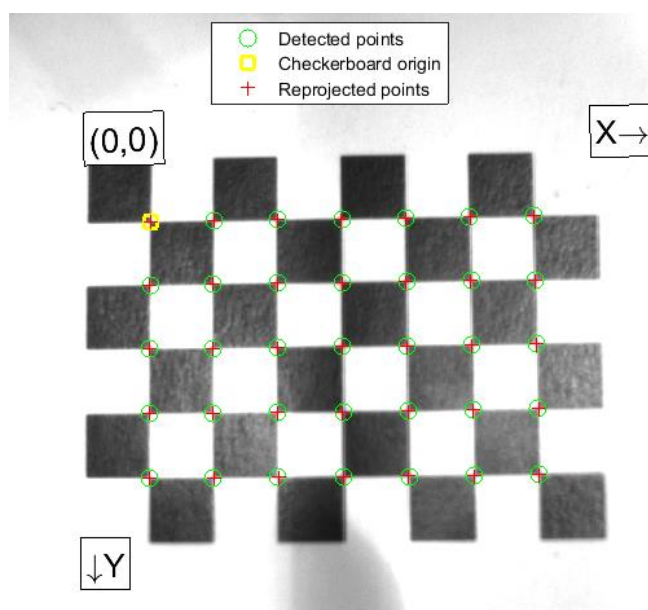


图 2-8 角点提取
Fig. 2-8 Extraction of grid corners

表 2-5 摄像机标定结果
Table 2-5 Result of camera calibration

参数	参数数值
(f_x, f_y)	(1218.9, 1219.9)
(u_0, v_0)	(312.9, 223.9)
(k_1, k_2)	(-0.378255854000545, 0.864997451009216)
(p_1, p_2)	(0.00479764855662970, -0.000911048620945220)

图 2-9 显示了角点误差分布，同一个校正图片上提取出来的角点在图中用相同的符号表示，其数值分别表示该角点经校正后重投影的位置与原位置在 x 、 y 方向上的差别。可以看到，各点在 x 方向和 y 方向上的误差基本在 0.5 个像素以内，标定结果也显示总平均误差为 0.24 个像素，可以认为标定结果准确可靠。通过标定也可以得到各个标定图像中标定板与摄像机的相对位置，如图 2-10 所示。

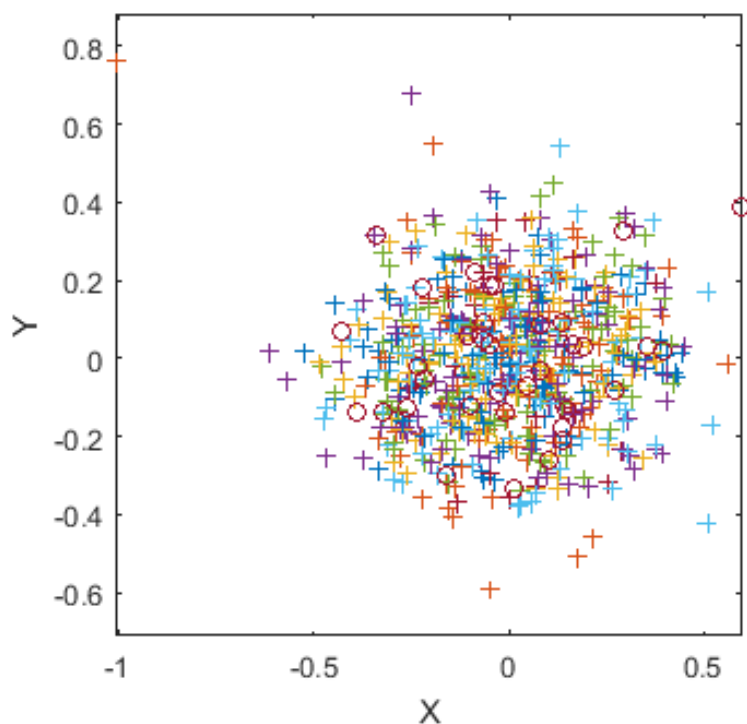


图 2-9 角点误差分布
Fig. 2-9 Reprojection errors

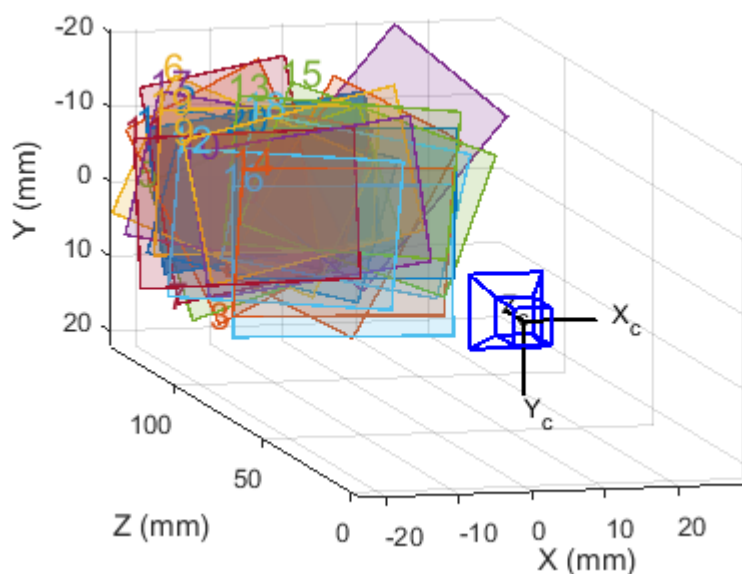


图 2-10 标定板的相对位置
Fig. 2-10 Relative position of the checkerboards

2.3.2 激光光平面的标定

结构光可以用来获取现实世界中物体的三维信息，基本原理是三角测量原理，即根据摄像机、物体、结构光之间的几何关系计算出物体的三维信息。为达到这一目的，首先要对激光束平面进行标定。本文的视觉系统采用的是三线激光结构光，应对三个激光束平面进行标定。为简化讨论，下文中仅讨论一个激光光平面的标定方法，其他两个激光束平面的标定符合相同规律。

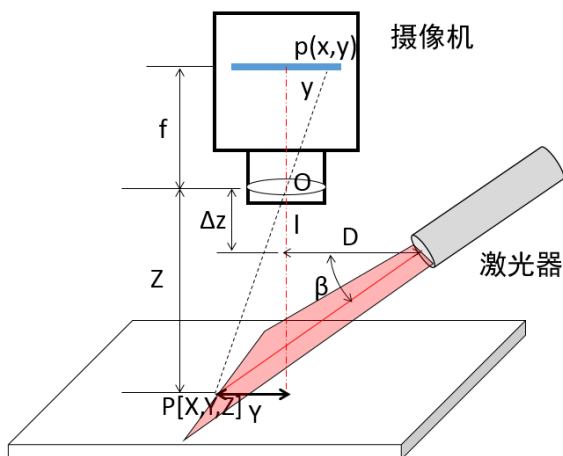


图 2-11 视觉系统的基本结构
Fig. 2-11 Structure of the vision system

如图 2-11 所示, 摄像机被固定在工件正上方, 激光器倾斜一角度使激光束斜照在工件表面上。图中 f 表示摄像机镜头的焦距, O 为镜头的光心, 经过 O 的红色虚线为摄像机的光轴。摄像机坐标系下激光线上的一点 P 坐标表示为 $P[X,Y,Z]$, 其在摄像机内 CCD 上的像点为 $p(x,y)$ 。 D 表示的是激光器原点到光轴的距离, β 是激光光线方向与 Y 方向的夹角, 这两个参数都由系统决定。

根据相似三角形原理, $P(X,Y,Z)$ 的三个坐标满足关系:

$$\frac{x}{X} = \frac{f}{Z} \quad (2-1)$$

$$\frac{y}{Y} = \frac{f}{Z} \quad (2-2)$$

$$Y = \frac{(D+\Delta z \cot \beta)y}{f \cot \beta - y} \quad (2-3)$$

于是有

$$\begin{cases} X = \frac{(D+\Delta z \cot \beta)x}{f \cot \beta - y} \\ Z = \frac{(D+\Delta z \cot \beta)f}{f \cot \beta - y} \end{cases} \quad (2-4)$$

图像坐标系中的点坐标 (u,v) 可以通过放大系数 dx 、 dy 转换为 CCD 上的像点坐标 (x,y) , 这两个放大系数可以由摄像机 CCD 尺寸参数计算得出, 于是有

$$\begin{cases} x = udx \\ y = vdy \end{cases} \quad (2-5)$$

$$\begin{cases} X = \frac{(D+\Delta z \cot \beta)udx}{f \cot \beta - vdy} \\ Y = \frac{(D+\Delta z \cot \beta)vdy}{f \cot \beta - vdy} \\ Z = \frac{(D+\Delta z \cot \beta)f}{f \cot \beta - vdy} \end{cases} \quad (2-6)$$

对 2.3.1 相机标定时拍摄的带有激光的图像, 选取 20 张进行特征提取 (方法见第三章), 在每个激光线上随机选取 7 个特征点作为标定数据, 这些点的坐标可以由公式 2-6 计算得到。通过最小二乘法拟合得到三个平面的参数, 结果如表 2-6 所示:

表 2-6 激光束平面标定结果
Table 2-6 Result of laser plate calibration

参数	参数数值
(a_1, b_1, c_1)	$(2.19258934771468e-6, 0.742665541533807, 127.853362388786)$
(a_2, b_2, c_2)	$(6.41594124196649e-6, 0.742665541533826, 122.539814353079)$
(a_3, b_3, c_3)	$(1.90969291466817e-6, 0.742665541533813, 117.226266317372)$

其中, 激光束平面表示为

$$Z = a_i X + b_i Y + c_i, i = 1, 2, 3 \quad (2-7)$$

为评估激光束平面的标定精度，另使用激光束平面标定过程中未参与拟合的激光线图像进行特征点提取，随机选取 21 个点。以特征点与光心所在直线与激光束平面在摄像机坐标系下的坐标值为测试值、特征点与光心所在直线和标定板所在平面的交点为参考值进行比较分析。如图 2-12 所示，X、Y、Z 方向上各点的标定偏差大多在 1mm 以内，标定结果准确可靠。

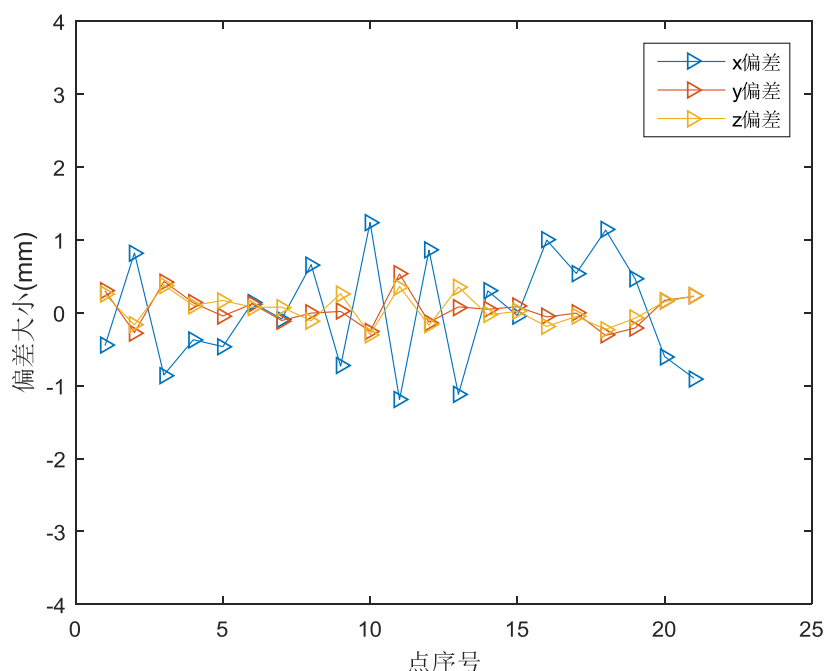


图 2-12 X、Y、Z 方向上的标定偏差
Fig. 2-12 Calibration errors on X, Y, Z

2.4 本章小结

本章介绍了除锈爬壁机器人焊缝实时跟踪控制系统的基本组成和视觉系统的标定。系统主要由两大部分，第一部分是移动机器人系统，由机器人本体和除锈设备构成，机器人本体通过底部的永磁体实现与钢铁船板的吸附，由计算机向 MP2300S 机器控制器发送运动指令，传递给伺服单元控制伺服电机的转动，实现机器人运动的控制。第二部分是视觉系统，由视觉模块和计算机组成。视觉模块中的三线激光器向扫描面投射三条相互平行的线结构光，并通过摄像机捕捉表面实时画面传递到计算机中的图像处理系统中提取焊缝特征，获得焊缝中心的位置，在此基础上实现除锈爬壁机器人的定位和焊缝实时跟踪。对于摄像机的标定，本

文采用经典的张正友标定法，使用一块 8*6 的黑白棋盘格作为标定板，每个格子的边长为 5mm，以消除相机的镜头畸变。激光束平面的标定基于三角测量原理，通过多个图像上激光条纹特征点的最小二乘法拟合得到三个激光平面的参数，并测试标定精度。

第三章 焊缝图像处理

3.1 引言

由摄像头获取到的原始图像中包含了很多与焊缝特征信息无关的干扰，需经过一系列处理操作，得到激光光带图像的单像素骨架后才能用于焊缝中心线的提取。本文的图像处理流程如下：

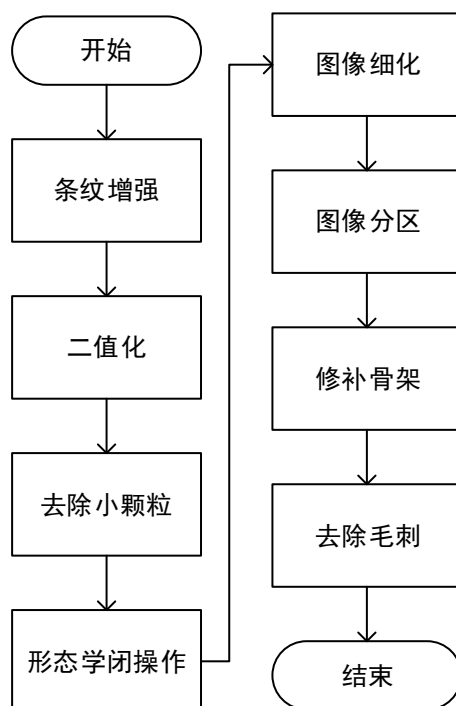


图 3-1 图像处理流程

Fig. 3-1 Flow chart of the image processing

3.2 条纹增强

原始图像（见图 3-2）是 659*494 像素的 8 位灰度图。由于条纹较细，图中光带仍可见细微断裂，光带与周围环境的过渡也较模糊，不利于有效地将条纹与背景分离出来。在数字图像处理过程中，常使用空间滤波手段来进行图像的增强。这里的“空间”指的是图像的二维平面。以 8 位灰度图为例，其在计算机中的储存形式可以看成是一个二维矩阵，矩阵的行、列坐标分别代表了图像中某一行、某一列的位置，该位置的图像信息点被成为“像素”。在 8 位灰度图中，从由黑到白的亮度范围被分为 256 份（即 2 的 8 次方），用 8 位无符号的整型量 0, 1, 2, ……，

253, 254, 255 来代表由黑到白亮度等间距变化的过程。

空间滤波是一种对图像矩阵中的像素点及其领域进行运算的过程，其过程如下：选取以像素点，以该像素点为中心，对中心点邻域内各个点的灰度根据一定的算法执行运算操作，然后把计算结果作为中心点对算法的响应值，并记录在一个新的矩阵（图像）中。依次对图像中所有的点执行以上的操作，就可以得到图像所有像素点的响应值，记录这些数值的新矩阵就是空间滤波后得到的新图像。

空间线性滤波将中心点邻域内所有的点与对应的系数相乘，并将结果相加，得到中心点处的响应值。

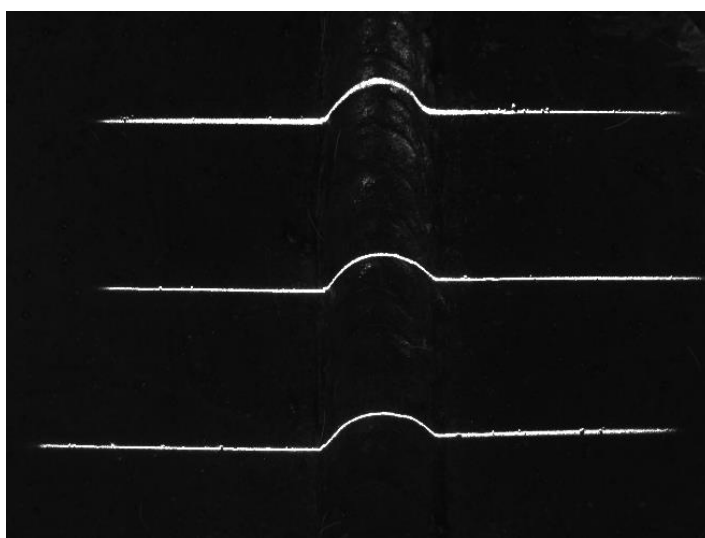


图 3-2 原始图像
Fig. 3-2 Original image

三线激光条纹的图像中，条纹主要是左右水平走向，宽度在 5 个像素左右。对此，本文设计了一个 11×1 的竖直卷积核：

$$(-2, -2, -1, 1, 2, 4, 2, 1, -1, -2, -2)^T$$

对图像进行卷积运算时，激光条纹对卷积核有极大的响应，条纹被加亮、加宽，而由于卷积核各元素之和为 0，图像非条纹处的灰度值则被大大降低，如图 3-3 所示。

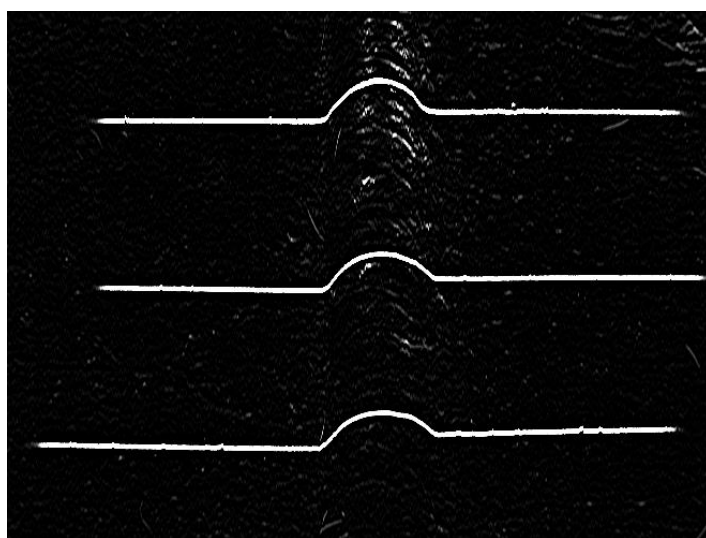


图 3-3 条纹增强后的图像
Fig. 3-3 Image after laser stripe enhancement

3.3 图像二值化

经过卷积运算，激光条纹轮廓与背景的边界变得更加锐利清晰。由于我们图像处理的最终目的是使激光条纹从背景中分离出来，并不关心条纹内部的亮度对比情况，因此对图像进行二值化。图像二值化指的是将图像中原本分布于 0 到 255 的各种灰度按照一定的映射关系设置为 0 或 255，即只剩黑、白两类。二值化通常需要设定阈值，将灰度超过阈值的像素点灰度设为 255，而将灰度低于阈值的像素点的灰度设为 0。按照阈值确定方式的不同，二值化的方式可以分为全局阈值二值化和局部阈值二值化两种。全局阈值二值化对图像所有像素点应用同一个阈值来进行聚类，得到二值图像。常见的全局阈值二值化法有双峰法、最大类间方差法、P 参数法等。这类二值化方法比较简单，易于实现，但在背景环境复杂、背景与特征区域区别不明显的图像中对特征区域的分离效果较差。对于这些复杂情况，局部二值化可以更有效地解决。局部二值化把整个图像划分为多个小区域，在每个小区域内根据规则设定特定的灰度阈值，对区域内的图像进行二值化处理，这样就可以有效地解决因光照不均或是噪声干扰造成的全局阈值特征分离失效的问题。常见的局部阈值二值化方法有 NIBLACK 法、BERNSEN 法等。

激光图像经过条纹增强之后，整体灰度已经能与背景区域较好地分离，因此本文选用的是全局阈值二值化法。根据多次实验结果，取最高灰度值的 80% 为阈值可获得理想的效果。图 3-4 是二值化前后的图像对比，激光条纹已从背景中分

割出来。

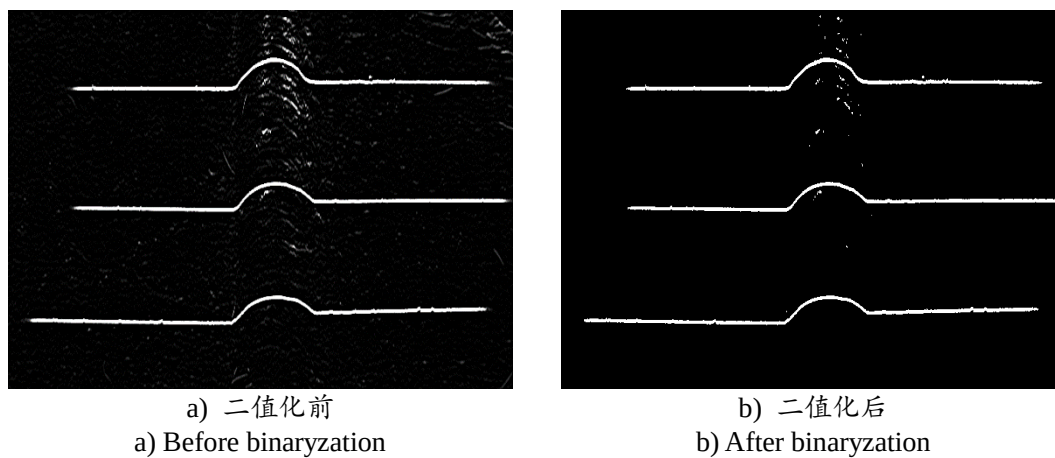


图 3-4 二值化前后图像对比
Fig. 3-4 Before and after binaryzation

3.4 去除小颗粒

二值图像中仍存在许多细小的干扰颗粒，主要为焊件光滑表面对环境光的反射。由二值图像可以直观地看出激光条纹与干扰颗粒的区别在于面积的大小，因此可以设置一个面积阈值来过滤掉面积较小的颗粒。采用 8-连通方式来标记图像，即把存在于像素点最邻近 8 个像素位置的亮点与原点标记为同一区域，最大的 10 个连通域面积如图 3-5 所示。

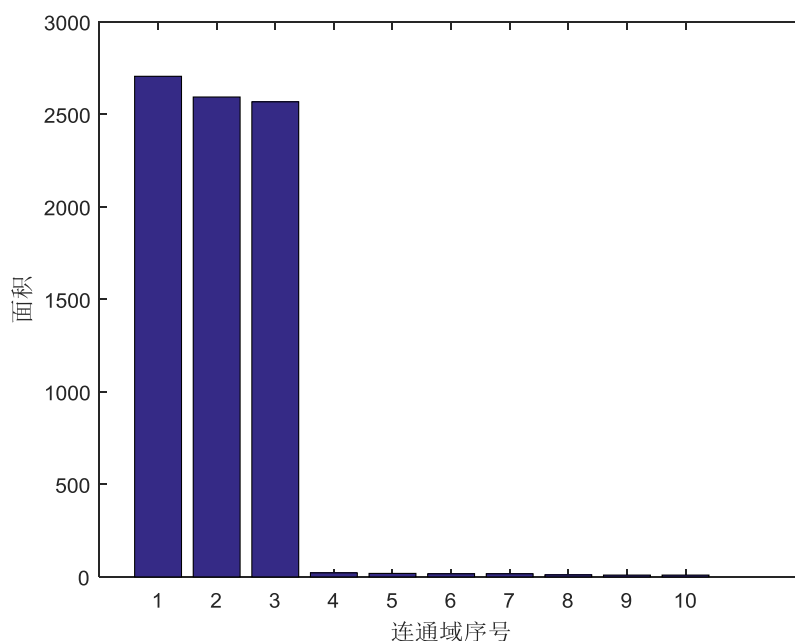


图 3-5 最大的 10 个连通域面积

Fig. 3-5 10th largest areas

最大的三个连通域对应三个激光光带，面积远大于干扰颗粒的面积。因此，设置合理的阈值即可有效提出图像中的干扰颗粒。合理的阈值大小应满足：

- （1）阈值充分大，使面积小于该阈值的颗粒能被完全消除；
- （2）阈值不应过大，导致错误剔除属于激光光带的部分。

焊件表面存在细小颗粒，少数情况下会产生激光光带断裂的现象（如图 3-6 所示），这时连通域面积统计情况与光带没断裂的情况下有所差异，表现在面积较大的区域数大于 3，如图 3-7 所示。

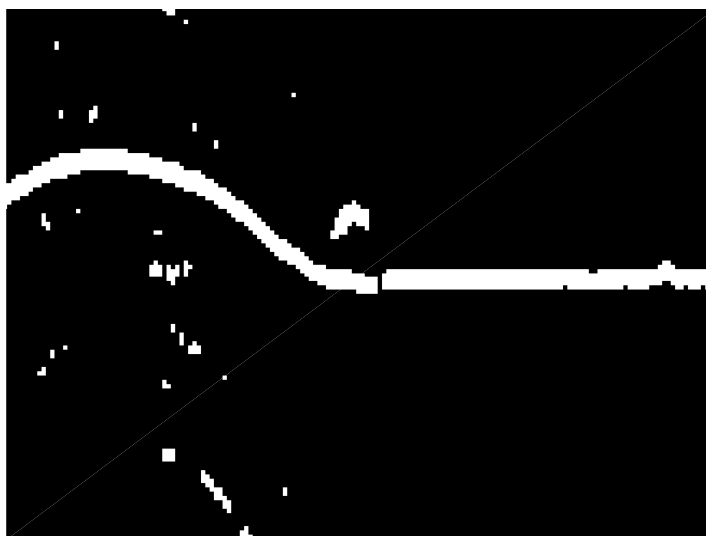


图 3-6 光带断裂
Fig. 3-6 Broken stripe

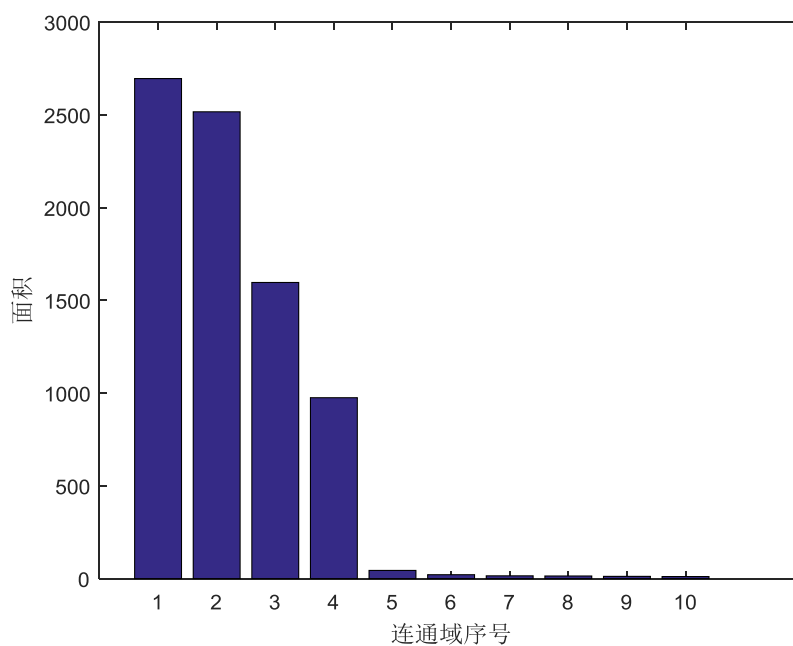


图 3-7 光带断裂图像连通域面积统计
Fig. 3-7 Connected areas when broken stripe exists

本文根据每幅图像的情况动态设置阈值，阈值由以下公式确定：

$$S_{thresh} = \frac{S_{max}}{10} \quad (3-1)$$

应用公式（3-1）确定阈值对二值图像中的连通域进行筛选，使面积大于阈值的连通域保留下来，去除面积小于阈值的连通域，去颗粒效果如所示。

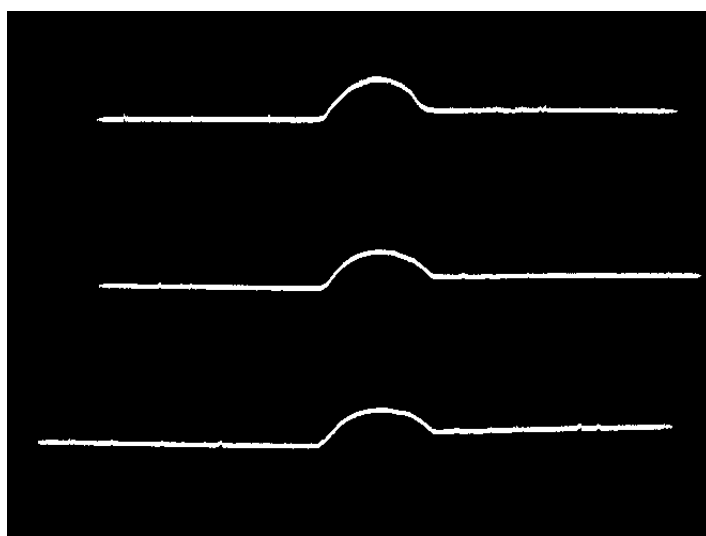


图 3-8 去颗粒效果

Fig. 3-8 Image after small spots are removed

3.5 形态学闭操作

激光光带图像中可能会存在微小的缺口或孔洞，会影响后续图像细化的效果。使用形态学闭操作可以起到封闭缺口、填充孔洞、增强光带主干的作用。形态学闭操作是与形态学开操作相对的概念。闭操作指的是对一幅图像应用同一模板先进行膨胀，后进行腐蚀的处理。开操作则是指对一幅图像应用同一模板先进行腐蚀后进行膨胀的操作。

本文闭操作使用的模板为 $[1\ 1\ 1]$ ，处理效果如图 3-9 所示

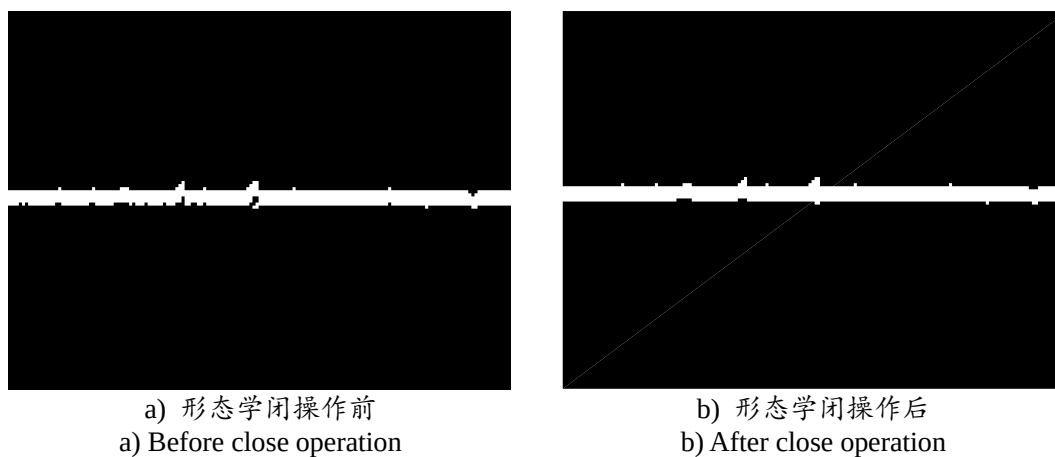


图 3-9 闭操作前后图像

Fig. 3-9 Before and after close operation

3.6 图像细化

图像细化操作在保留图像基本结构的前提下移除多余的像素点，便于从中提取图像特征。本文采用迭代算法^[35]，对图像进行细化，直至图像不再改变，得到单像素的条纹骨架。算法的单次迭代由两个子迭代组成：

- (1) 移除同时满足 G1、G2、G3 三个条件的像素点 p；
- (2) 移除同时满足 G1、G2、G3' 三个条件的像素点 p。

G1:

$$X_H(p) = 1 \quad (3-2)$$

其中

$$X_H(p) = \sum_{i=1}^4 b_i \quad (3-3)$$

$$b_i = \begin{cases} 1, & \text{当 } x_{2i-1} = 0 \text{ 且 } (x_{2i} = 1 \text{ 或 } x_{2i+1} = 1) \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases} \quad (3-4)$$

$x_1, x_2, \dots, x_8$ 为像素点 8 个邻点的值，编号如图 3-10 所示：

4	3	2
5	p	1
6	7	8

图 3-10 像素点 p 的邻点编号

Fig. 3-10 Orders of the neighboring points of pixel p

G2:

$$2 \leq \min\{n_1(p), n_2(p)\} \leq 3$$

其中

$$n_1(p) = \sum_{k=1}^4 x_{2k-1} \vee x_{2k} \quad (3-5)$$

$$n_2(p) = \sum_{k=1}^4 x_{2k} \vee x_{2k+1} \quad (3-6)$$

G3:

$$(x_2 \vee x_3 \vee x_8) \wedge x_1 = 0 \quad (3-7)$$

G3':

$$(x_6 \vee x_7 \vee x_4) \wedge x_5 = 0 \quad (3-8)$$

细化后的图像（局部）如图 3-11 所示。

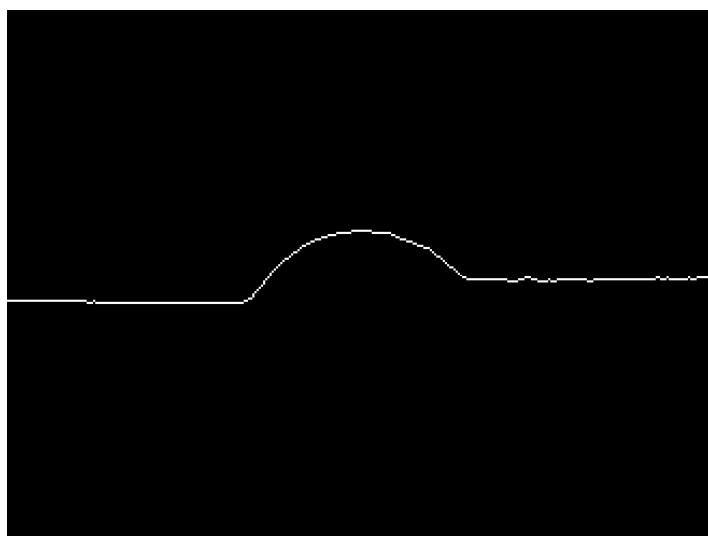


图 3-11 细化图像（局部）
Fig. 3-11 Thinning result (partial)

3.7 图像分区

线激光照射在焊件表面，得到包含焊缝形貌特征的激光条纹。本文设计的焊缝跟踪和交叉类型识别系统中，三条线激光在焊件表面形成的激光条纹在特征提取上可共用一套算法来简化运算，所以需要根据条纹的位置对图像进行分区，再在不同的区域（ROI）内分别应用算法进行图像处理、提取出骨架的特征点。

分区以骨架图像的像素点在行方向的分布为依据。本文采集的图像尺寸为 659*494，因此建立一个 494*1 的数组 B 来储存每行的亮点数，数组 B 的元素 b_i 由以下公式求出：

$$b_i = \sum_{j=1}^{659} p_{i,j} \quad (3-9)$$

其中 i 为图像的行坐标， j 为图像的列坐标，由于骨架图像本身是二值图像， $p_{i,j}$ 的取值为 1 或 0，所以 b_i 满足 $0 \leq b_i \leq 659$ 。对骨架全图进行亮点行分布统计，结果如图 3-12 所示。

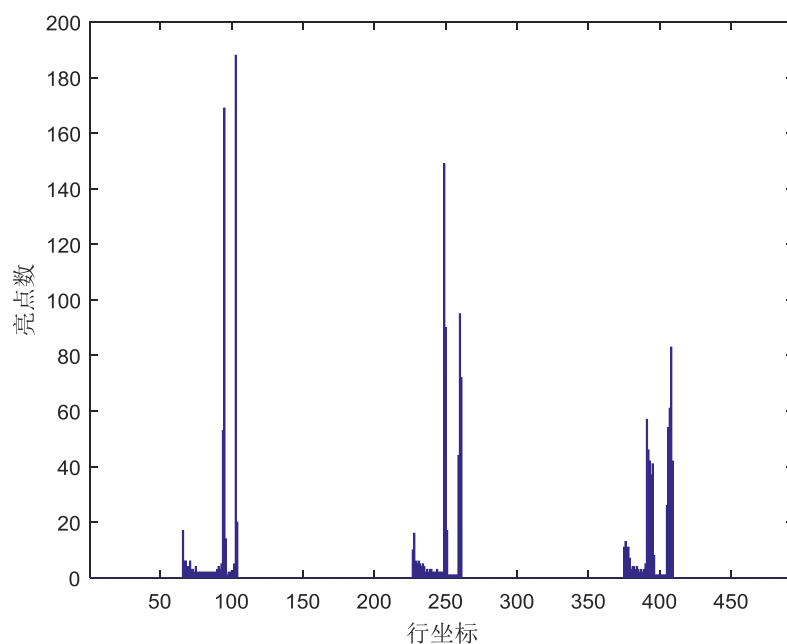


图 3-12 骨架像素点按行分布统计

Fig. 3-12 Numbers of pixels of the skeletons by row

考虑骨架断裂的情况，用均值滤波法对 B 中数据进行处理，开窗大小为 50，使骨架区域附近的像素点分布结果趋于连续（见图 3-13）。

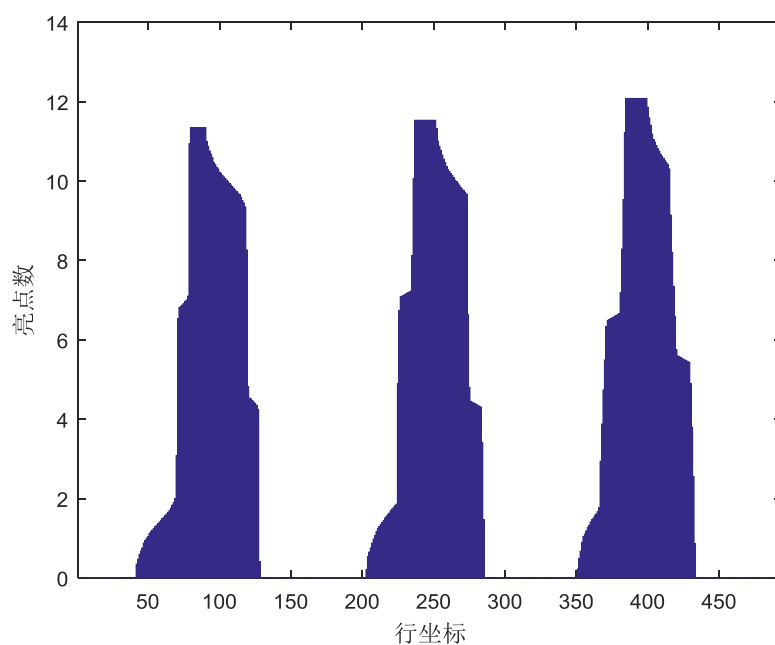


图 3-13 均值滤波后骨架像素点按行分布

Fig. 3-13 Numbers of pixels of the skeletons by row after mean filtering

均值滤波后不同条纹的分布区域已经清晰可见。本文取图 3-13 中不同区块的起止点的中值为区域分界，其行坐标由以下算法得出：

- (1) 取均值滤波后的数组 B' 中非零元素的坐标 r_i 组成数组 R ;
- (2) 对于 R 中的元素 r_i ，定义 $g_i = r_{i+1} - r_i$ ，由 g_i 组成数组 G ;
- (3) 求 G 中最大元素与次大元素的坐标 m 、 n ，令 $t_1 = \frac{r_m + r_{m+1}}{2}$ ， $t_2 = \frac{r_n + r_{n+1}}{2}$;
- (4) 记 s_1 为第一区域和第二区域的分界行坐标， s_2 为第二区域和第三区域的分界行，则 $s_1 = \min\{t_1, t_2\}$ ， $s_2 = \max\{t_1, t_2\}$

分区结果如图 3-14、图 3-15。

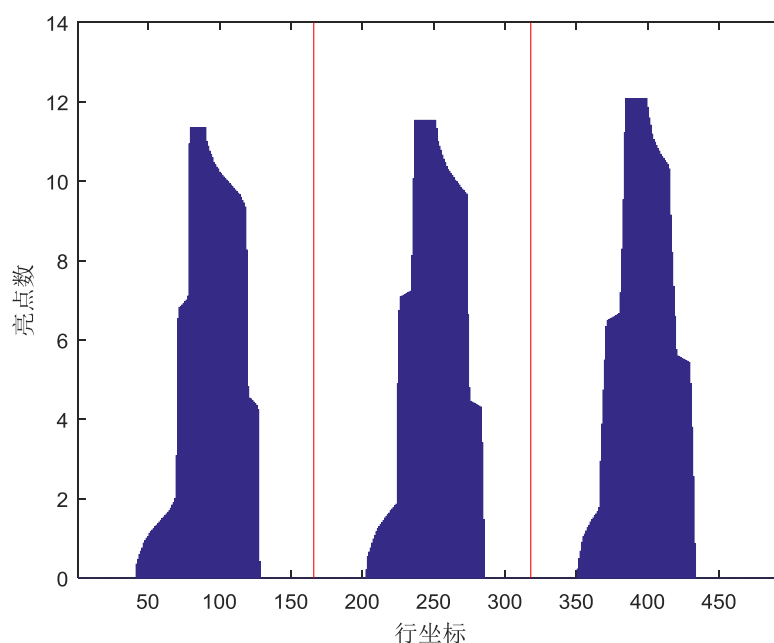


图 3-14 区块分界线位置
Fig. 3-14 Dividing lines of the blocks

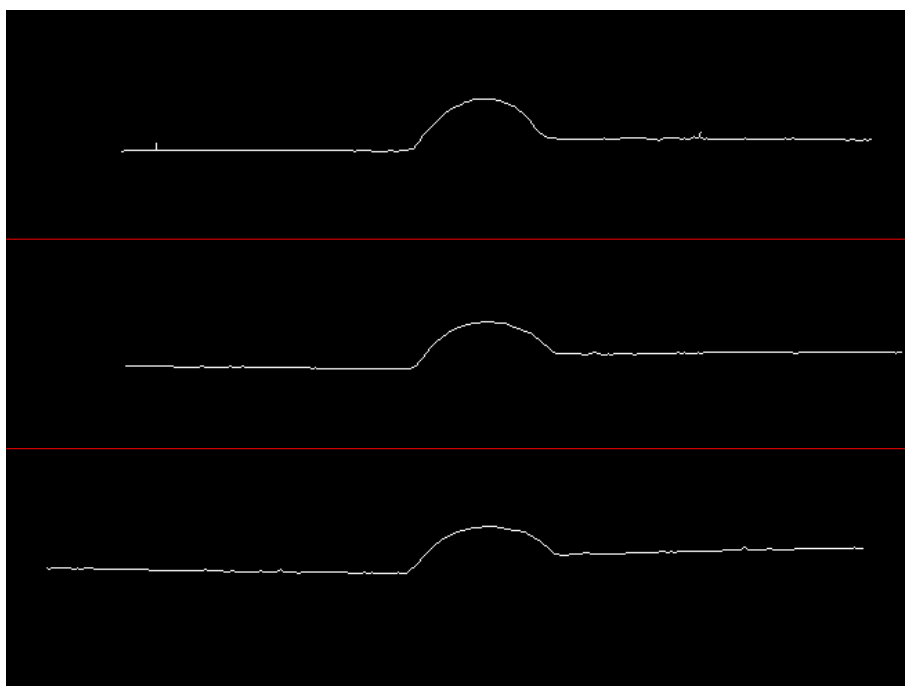


图 3-15 骨架图像分区结果
Fig. 3-15 Dividing results in the image

3.8 修补断裂骨架

焊接时产生的飞溅以及其他因素在焊件表面产生的小凸起可能会导致最后获得的骨架断裂，为了方便通过数学统计对骨架进行分段处理以提取特征点，有必要修补断裂的骨架，骨架修补步骤如下：

- (1) 对每个分区内的骨架标记连通域；
- (2) 用图 3-16 的端点识别模板标记每一段骨架，骨架中响应值为 1 的位置即为骨架端点；

1	1	1
1	0	1
1	1	1

图 3-16 骨架端点识别模板
Fig. 3-16 Skeleton end point recognizing template

- (3) 按照列坐标从小到达的顺序列出所有端点，规定列坐标最小者为骨架段起点，最大者为骨架段终点；

(4) 根据坐标差，对骨架段间的间隙进行线性填充，用集合 F 保存填充点。

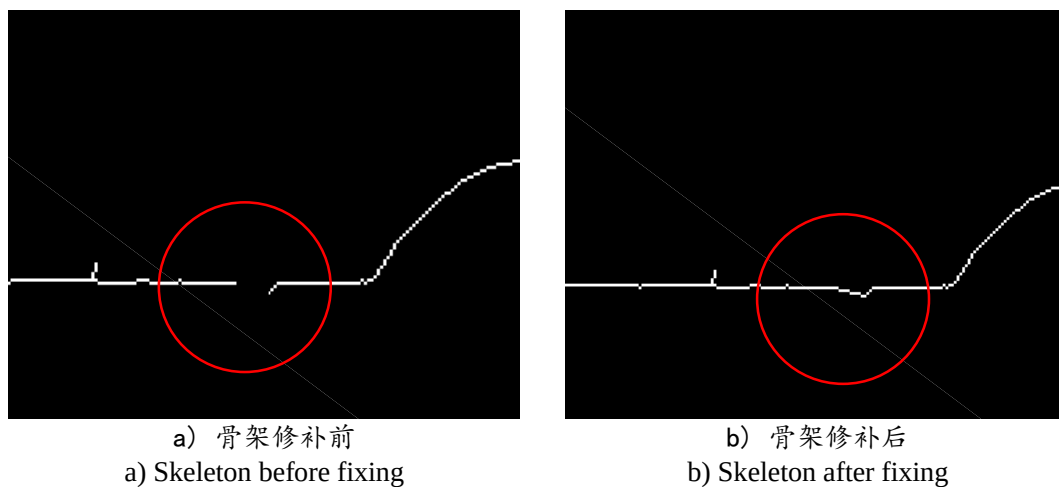


图 3-17 骨架修补前后

Fig. 3-17 Skeleton before and after fixing

3.9 骨架去毛刺

由骨架提取特征点位置，需要根据骨架像素点的坐标信息来进行计算。图像细化后得到的骨架图像上仍存在细小分叉，这些毛刺点对特征提取来说是干扰信息，需要通过毛刺去除算法来剔除。

去毛刺算法的基本思路是：迭代寻找骨架图像中所有端点并移除，随后进入下一次迭代，直至图像中的端点数为 2。毛刺去除效果见图 3-18。

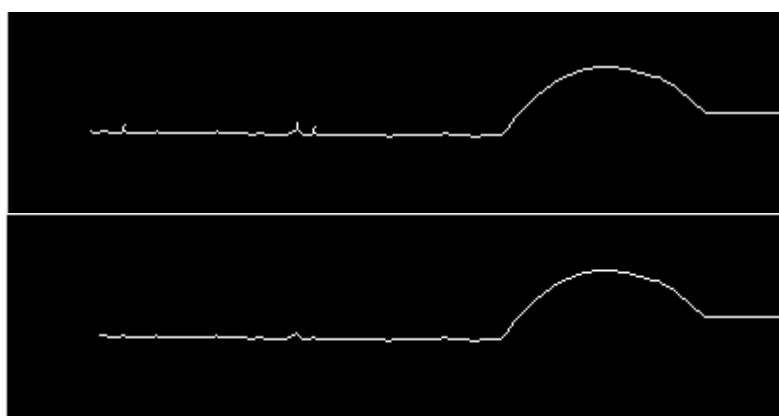


图 3-18 去毛刺前后对比（局部）

Fig. 3-18 Before and after deburring

运用去毛刺算法处理图像，骨架上的细小分叉得以清除。由于算法无差别删除端点的特性，主干的末梢也有所损失，但对特征提取不会造成影响。

去除毛刺后,骨架中已经包含了焊件被扫描部位的基本几何特征。以 10mm/s 的行进速度沿焊缝方向扫描焊件,使用骨架像素点在图像行坐标作为其相对高度,每 100ms 拍摄图像进行系列处理,170 个图幅建立的十字焊缝交叉 3D 模型如图 3-19 所示。

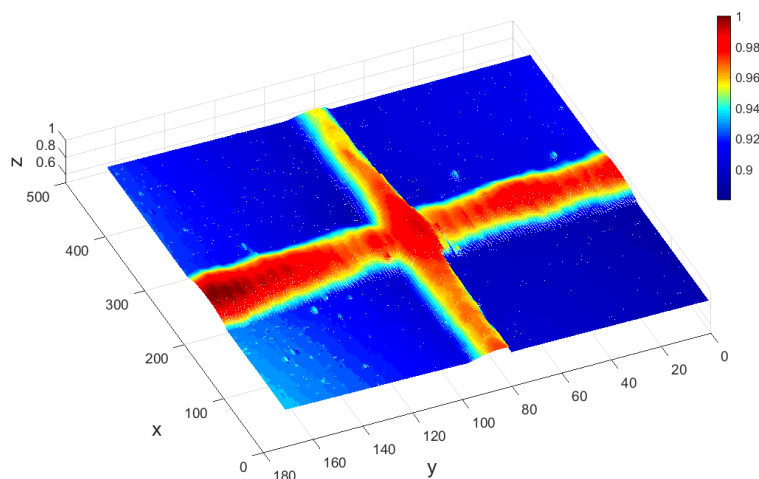


图 3-19 十字焊缝交叉 3D 模型

Fig. 3-19 3D reconstruction of a cross weld-line intersection

3.10 本章小结

本章介绍了焊缝图像的处理过程。摄像机捕捉到三线激光在焊件表面的画面后,由数字图像处理系统进行一系列处理。针对原始图像中光带与周围界限模糊的情况,本章通过图像卷积运算对原始图像中的光斑进行增强处理,增强、锐化了激光条纹。增强后的激光条纹在聚类二值化算法中与大部分背景分离出来。在得到的二值化图像中仍存在原始图像中亮度较高,或是条纹增强过程中被放大的小颗粒干扰。本章中利用连通域面积统计筛选法,过滤掉面积小于动态阈值的连通域区块,得到干净的条纹图像。在此基础上进行的形态学闭操作有效地封闭缺口、填充孔洞、增强光带主干。随后用细化算法初步得到单像素的骨架,对骨架图像进行动态分区,使后续的算法可以在三个光带区域里重复利用。在此基础上进行每个分区内断裂骨架的修补,并去除毛刺,使最终单像素骨架中的冗余信息得到剔除。

第四章 焊缝线特征提取

4.1 典型骨架的特征点提取

典型骨架指的是从线激光照在焊缝上的光带提取到的骨架，形如图 3-15 中三条骨架。直观上地看，激光在焊件母材与焊缝之间的存在由直到曲的过渡，其过渡点即待提取的特征点。然而由于颗粒遮挡等因素，过渡区域的激光条纹可能出现断裂，直接利用拐点寻找特征点的做法可能产生较大的误差。考虑到这些情况，本节设计了一套骨架分段、分段拟合的方式求取骨架的特征点。

4.1.1 骨架分段

典型骨架可在形态上分成左直线段、曲线段和右直线段三部分，如图 4-1 所示。

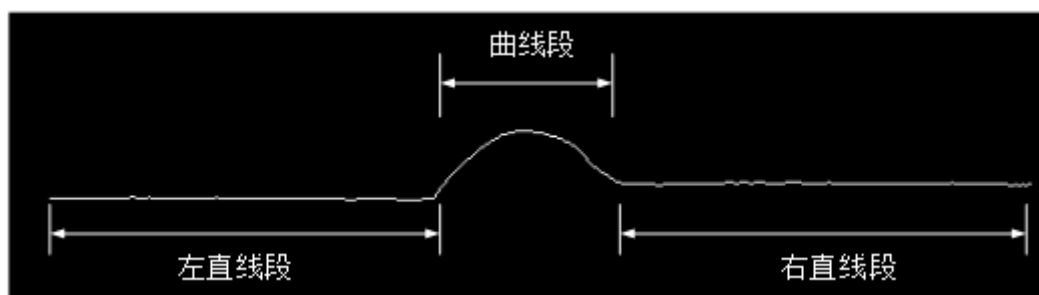


图 4-1 典型骨架的分段
Fig. 4-1 Sections of a typical skeleton

本文按照骨架上的像素点从左往右进行编号，并依次获取各点坐标。在图像坐标系中，坐标原点为图像左上方，第一行第一列的坐标为(1,1)，第二行第三列的坐标为(3,2)，以此类推。图像坐标系如图 4-2 所示。

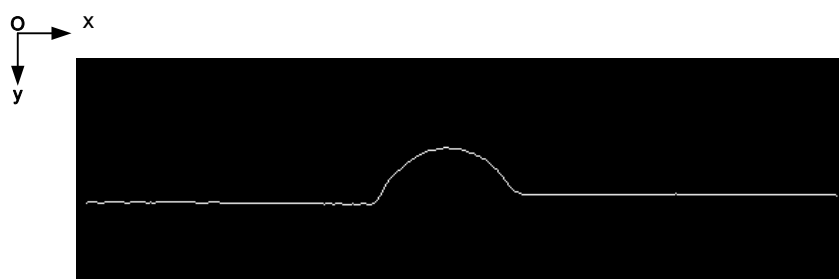


图 4-2 图像坐标系
Fig. 4-2 Pixel coordinate system

对于点 $p_i(x_i, y_i)$ ，本文定义 s_i 为：

$$s_i = y_{i+1} - y_{i-1} \quad (4-1)$$

可知 s_i 反映了点 p_i 处的斜率，典型骨架上的 s 值分布如所示。

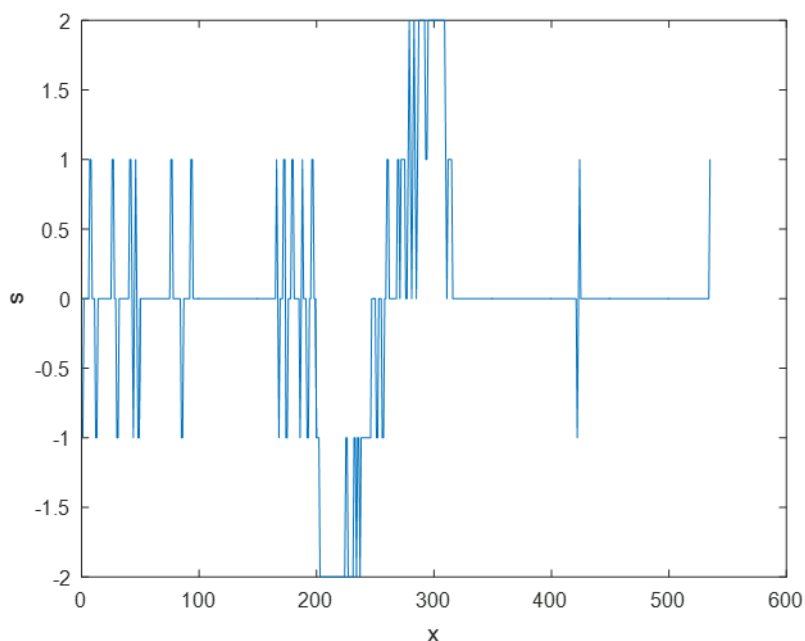


图 4-3 典型骨架上各点 s 值
Fig. 4-3 s value in a typical skeleton

由图可见在骨架的左、右直线段分布着许多斜率为 ± 1 的点，为了更好地反映骨架的整体走向，我们使用中值滤波法对骨架斜率进行滤波处理以去除无关干扰，滤波的开窗大小为 5，滤波结果如图 4-4 所示。

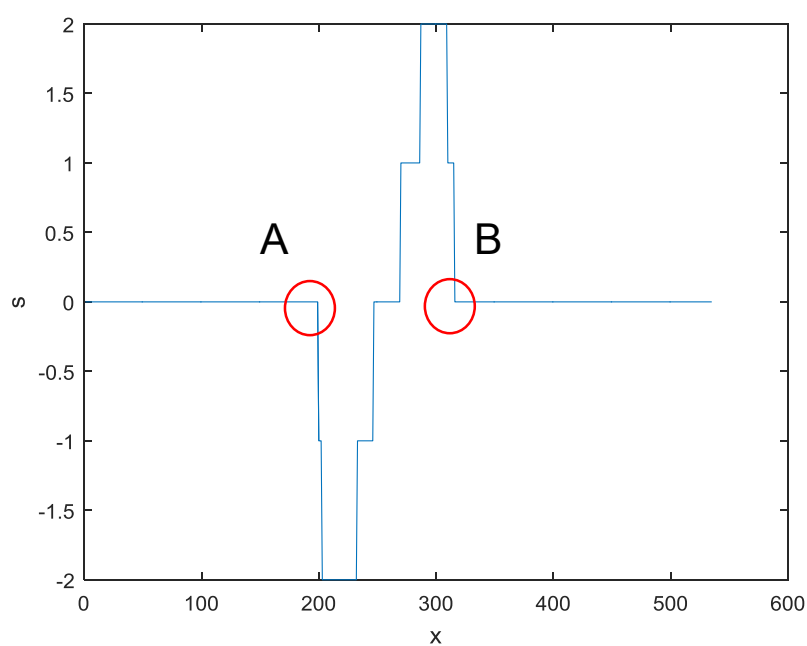


图 4-4 中值滤波后骨架各点 s 值
Fig. 4-4 s value in a typical skeleton after median filtering

有时候焊件表面存在飞溅，线激光照射在表面后在条纹上存在小起伏（见），通过中值滤波也无法将干扰消除（见）。

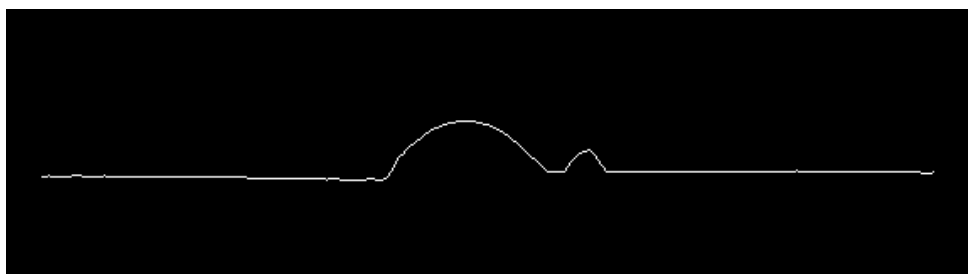


图 4-5 飞溅引起的小起伏
Fig. 4-5 Small bump caused by splashes

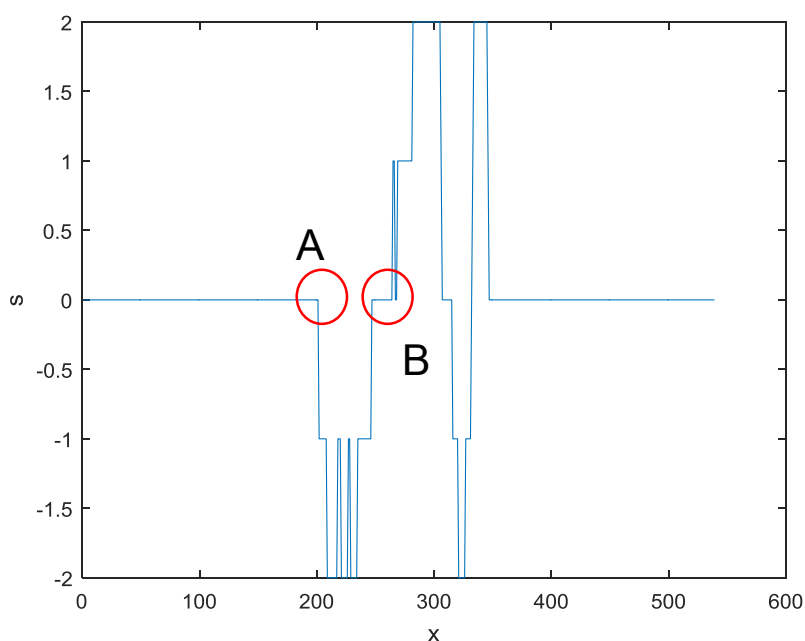


图 4-6 飞溅存在时骨架中值滤波后各点 s 值
Fig. 4-6 s value in a skeleton when bump exists

飞溅颗粒尺寸较小，因此在骨架上形成的起伏也小于焊缝。基于这一事实，我们根据滤波后斜率值的正负性，选取最大下降区间的左端点（图 4-4、图 4-6 中的 A 点）作为左直线段与曲线段的分界点，选取最大上升空间的右端点（图 4-4、图 4-6 中的 B 点）作为右直线段与曲线段的分界点。由于求分界点的过程中对斜率集合使用了中值滤波，这里求得的分界点只表示曲线段和直线段的大致分界。

4.1.2 分段拟合

对于骨架中的直线段和曲线段，本文根据其形状特点采用不同的拟合方式。左直线段和右直线段在剔除部分干扰点后进行一次拟合，得到两个直线段的拟合直线方程。曲线段则选取靠近两端的点各自进行二次拟合，拟合的原理都是最小二乘法。最后由直线与二次曲线的交点确定骨架的特征点。

记整个骨架图像的点集为 $\mathbf{P}$ ，其中修补点集为 $\mathbf{F}$ （见 3.8），由骨架分段得到左直线段点集为 $\mathbf{L}$ ，曲线段左点集为 $\mathbf{C}_L$ ，曲线段右点集为 $\mathbf{C}_R$ ，右直线段点集为 $\mathbf{R}$ 。

(1) 左、右直线段的拟合点集

左、右直线段除了直线部分外，还有少部分由于飞溅等小颗粒引起的起伏，

所以拟合之前需要尽量剔除这些点。对直线段的点来说，骨架为水平走向，大部分点的 y 值相差不大，所以选取点集 y 值的中值 y_{med} 作为参考值，选取与 y 值与 y_{med} 相差在 2 以内的点，并去除修补点进行拟合。以左直线段为例，其拟合点集 $\bar{L}$ 为：

$$\bar{L} = \{p \in (L - F) | -2 < y_p < 2\}$$

(2) 曲线段的拟合点集

焊接时重力作用于熔池使得焊缝顶部比平坦，激光条纹靠近根部的区域与顶部的形态没有一定的代数几何规律。将曲线段内所有点作为拟合点集进行曲线拟合时，拟合曲线在焊缝根部的走向往往会与实际位置发生较大偏离，如图 4-7、图 4-8。

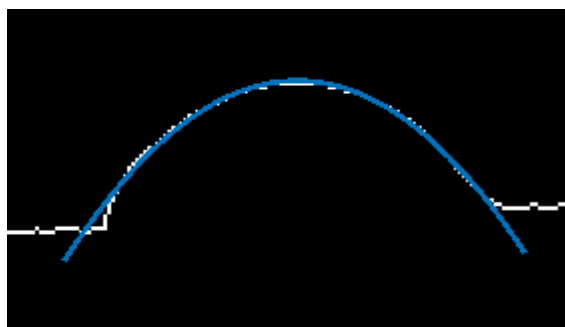


图 4-7 对曲线段整体二次拟合
Fig. 4-7 Quadratic fitting of the curve area

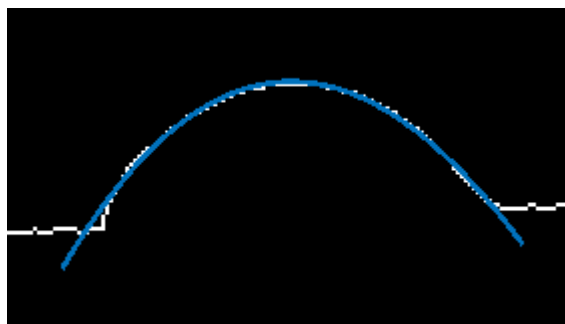


图 4-8 对曲线段整体三次拟合
Fig. 4-8 Cubic fitting of the curve area

对骨架来说，曲线段靠近根部的部分更能反映曲线段和直线段间过渡区的走向。因此本文对曲线段提出了一种分段二次拟合的方法。以骨架曲线段顶点（即位于图像最上端的点、 y 值最小点）为界，将曲线段分成左右两区间。在左区间内，取 x 值位于前 2/3 的点并排除区域内的异常点进行二次拟合。在右区间内则取在值两个区 x 值为于后 2/3 的点，如图 4-9 所示。

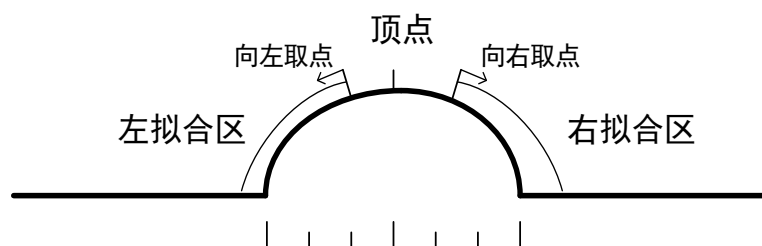


图 4-9 左右拟合区示意图
Fig. 4-9 Left and right fitting areas

为识别区域异常点,本文使用 8 方向 Freeman 链码对曲线段内的点进行标记,起始点为曲线段左端点。如图 4-10 所示, P 点为当前像素点, 数字 0-7 代表像素点的 8 个方向, 一个点的链码值表示它相对于上一个点的位置。这样, 由一个起始点和一串链码就可以确定一条线段的形状。

3	2	1
4	P	0
5	6	7

图 4-10 8 方向 Freeman 链码
Fig. 4-10 Direction of Freeman chain code

数字图像处理领域的坐标方向与日常数学应用中方向有所不同, 为方便下文的讨论, 本文使用 Freeman 链码后各方向在图中位置如图 4-11 所示。

5	6	7
4	P	0
3	2	1

图 4-11 Freeman 编码在图像中的方向
Fig. 4-11 Direction of Freeman chain code in an image

对于左拟合区中的点, 根据正常骨架的走向, 线段由左到右的编码走向只能是 6、7、0, 以 7、0 为主, 因此以“5-”、“-1”为特征码对左拟合区中的链码段进行搜索, 剔除特征码区间内的点。对于右拟合区中的点, 线段由左到右的编码走向只能是 0、1、2, 以 0、1 为主, 剔除的异常段以“7-”、“-3”为特征码。

应用以上算法可排除直线段和曲线段上的颗粒干扰, 选择合适的点进行分段拟合。图 4-12、图 4-13、图 4-14 为三种情况下的拟合点选取, 图 4-15、图 4-16、

图 4-17 是对应的拟合结果。

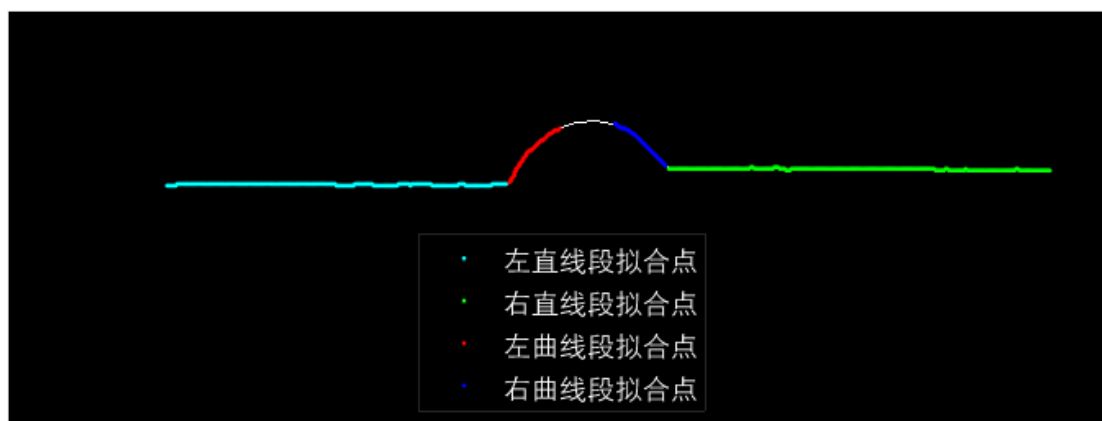


图 4-12 无干扰颗粒时选取的拟合点

Fig. 4-12 Selection of fitting points when noising bumps do not exist

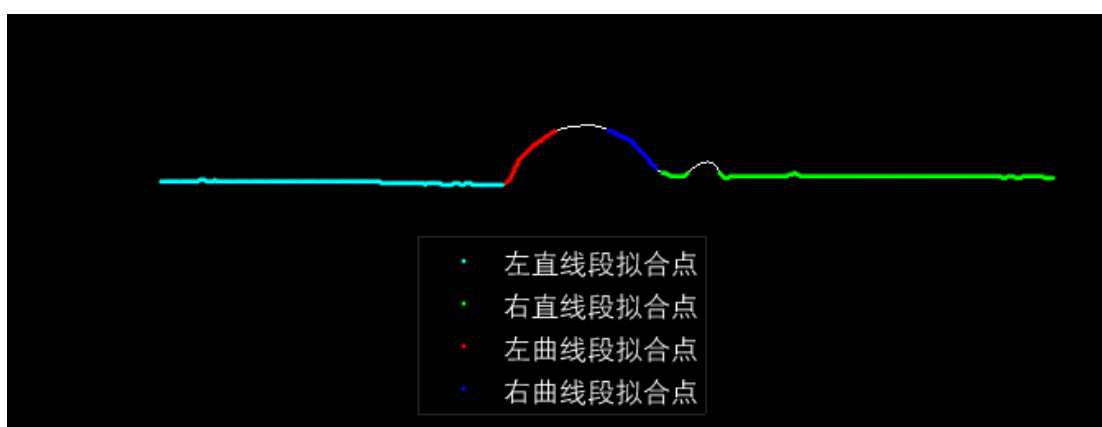


图 4-13 直线段存在干扰颗粒时选取的拟合点

Fig. 4-13 Selection of fitting points when noising bump exists in straight area

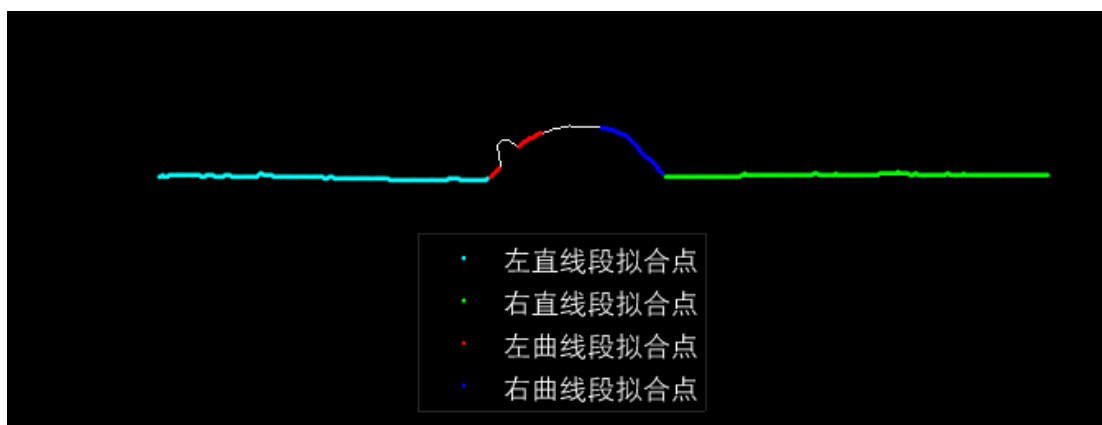


图 4-14 曲线段存在干扰颗粒时选取的拟合点

Fig. 4-14 Selection of fitting points when noising bump exists in curve area

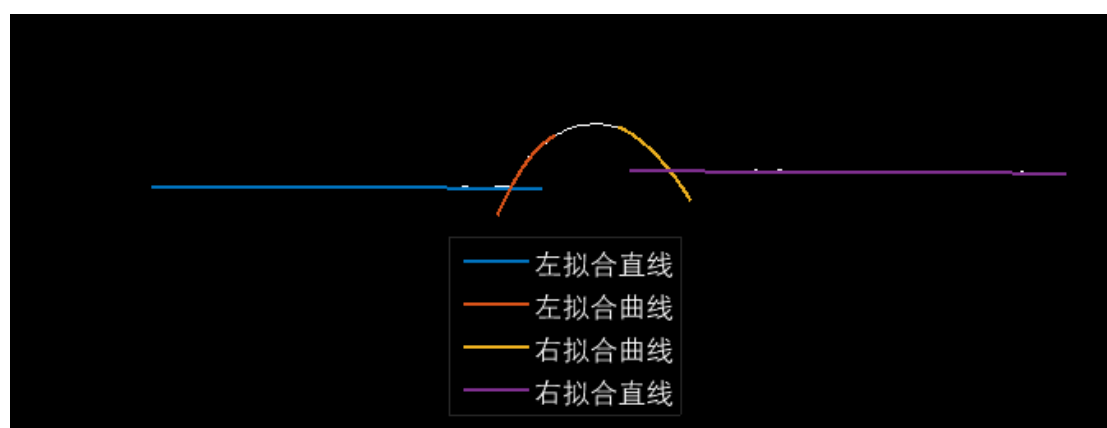


图 4-15 无干扰颗粒时的拟合结果

Fig. 4-15 Fitting result when noising bumps do not exist

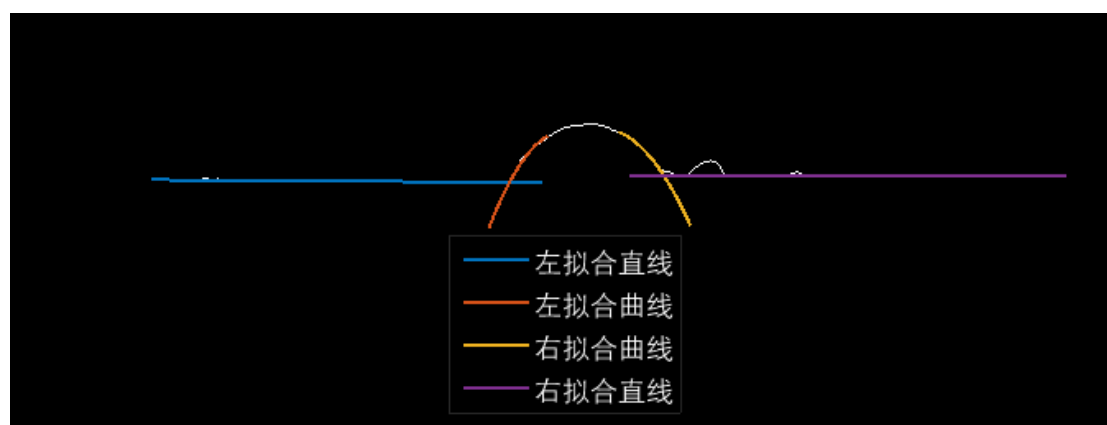


图 4-16 直线段存在干扰颗粒时的拟合结果

Fig. 4-16 Fitting result when noising bump exists in straight area

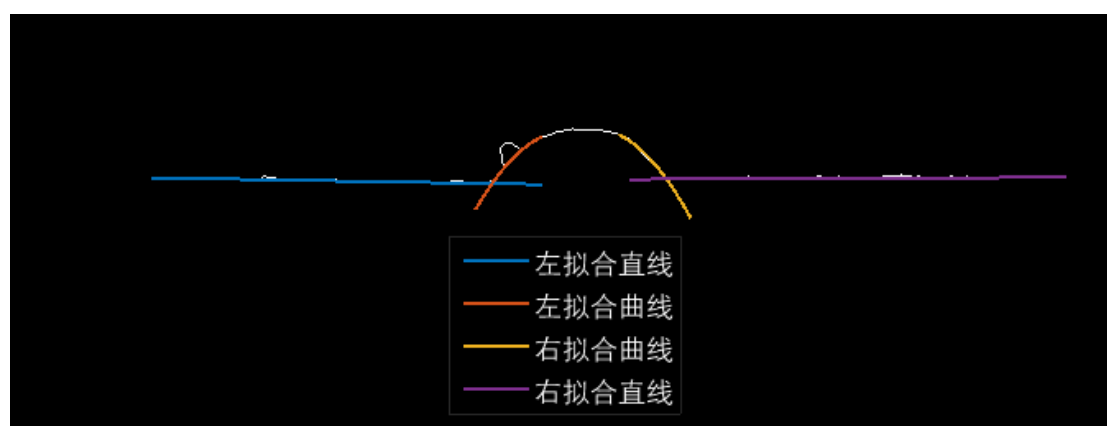


图 4-17 曲线段存在干扰颗粒时的拟合结果

Fig. 4-17 Fitting result when noising bump exists in curve area

4.1.3 获取焊缝特征点

骨架左特征点由左拟合直线与左拟合曲线的交点确定，右特征点由左拟合直线与左拟合曲线的交点确定。对于三条骨架均符合典型骨架特征的图像三个分区分别应用以上算法，每条骨架上可以得到左右两个特征点，得到结果如图 4-18、图 4-19 所示。

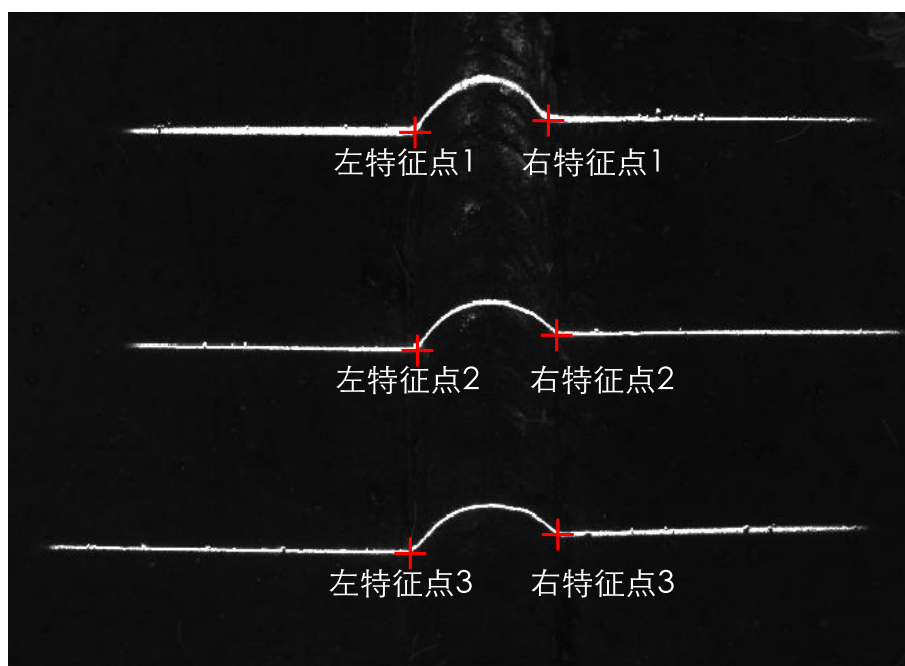


图 4-18 无干扰颗粒时的特征点提取结果

Fig. 4-18 Recognition of feature points when noising bumps do not exist

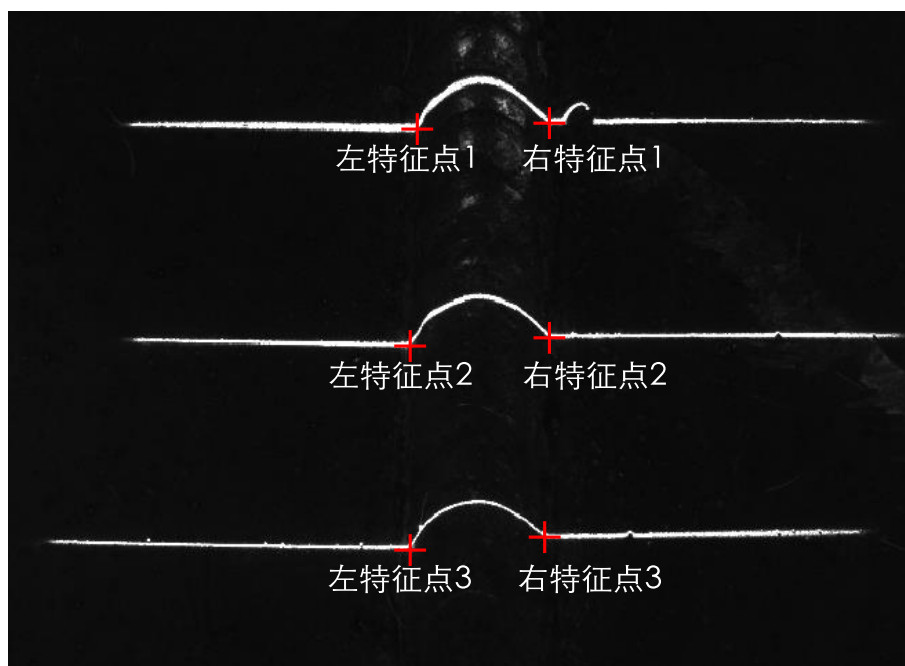


图 4-19 存在干扰颗粒时的特征点提取结果
Fig. 4-19 Recognition of feature points when noising bumps exist

本文设计的焊缝识别算法最终用于除锈爬壁机器人的焊缝跟踪，机器人前进过程中不一定时刻沿着焊缝直走，所以需要考虑激光斜扫焊缝的情况。使激光与焊缝斜交，运用算法进行特征提取。结果显示特征点也可被准确识别（见图 4-20）。

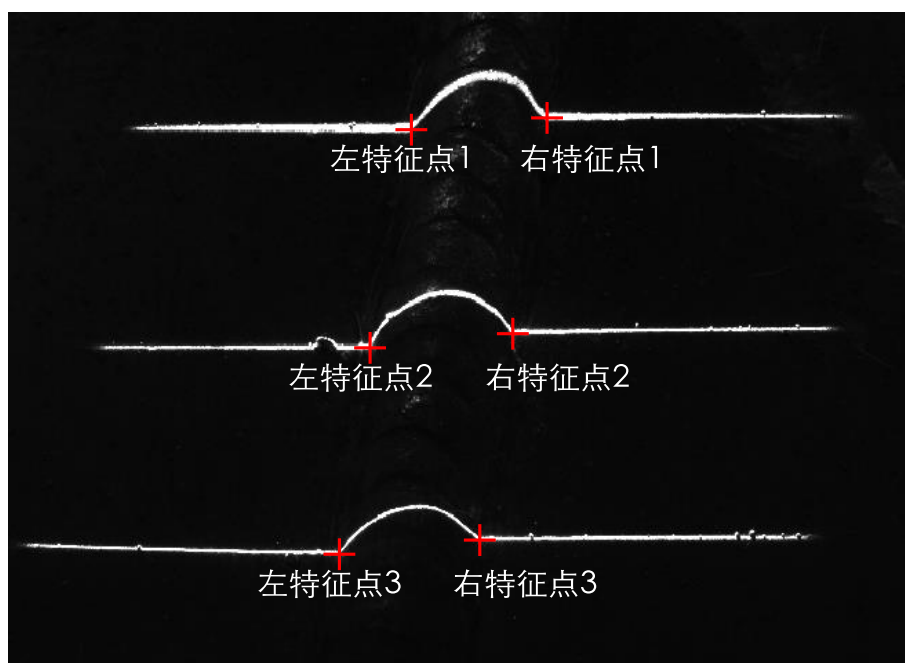


图 4-20 激光斜扫焊缝时特征点提取结果
Fig. 4-20 Recognition of feature points when laser scans with an angle

4.2 焊缝中心线提取

焊缝中心线的获取基于骨架的特征点提取，在得到特征点的基础上分左右两组拟合出焊缝的左右轮廓线，并计算得到焊缝中心线方程。焊缝轮廓线的拟合策略如下：

判断骨架形状是否符合具备特征点的典型骨架的外形特征，如果满足则运用 4.1 中的方法提取出骨架中的特征点；

- (1) 统计提取出特征点的骨架数，可能出现三种结果：
 - a) 如果从三条骨架中提取出三对特征点，则由左右两组特征点分别拟合出左右的轮廓线直线方程；
 - b) 如果只提取出两对特征点，则由左右两组中各自的两个特征点求得左右轮廓直线方程；
 - c) 如果仅从一条骨架中提取出特征点，则当前图像拟合失败，需通过历史数据或定位控制策略来辅助完成跟踪定位，不在本文讨论范畴；
- (2) 焊缝中心线的方程由左右轮廓线方程斜率与截距的平均值得出。

在本系统的应用中，除了激光条纹经过焊缝十字交叉、T 字交叉或平板位置时会出现特征点提取失败外，一般都可以获得三对特征点；在经过十字交叉时，通过装配设置合理的激光线间距，使同一时刻最多只有一条激光条纹经过交叉部位，也能保证两对以上特征点的提取。

对于骨架形状特征的判定，本文定义了特征量 H_{left} , H_{right} , S_{left} , S_{right} 。如图 4-21 所示，C 为骨架顶点（图像坐标系里 y 值最小的点），H 是骨架最高点到最低点的高度，A、B 分别为骨架在 y 方向上与顶点 C 距离 $\frac{1}{3}H$ 的最左点和最右点，D 为骨架最左端点，E 为骨架最右端点。

定义：

$$H_{left} = y_D - y_C$$

$$H_{right} = y_E - y_C$$

$$S_{left} = x_C - x_A$$

$$S_{right} = x_B - x_C$$

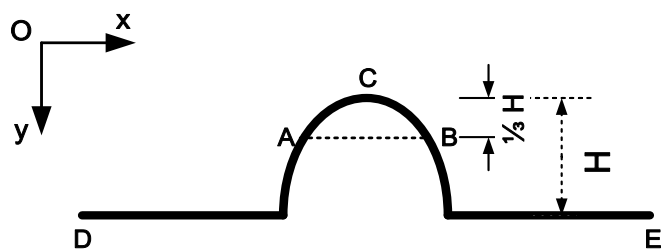


图 4-21 骨架形状特征量定义

Fig. 4-21 Definitions of characteristic variants of skeleton shape

根据实验使用的焊件尺寸，本文设定的判定准则为：当（1） $H_{left} > 20$ （2） $H_{right} > 20$ （3） $S_{left} < 50$ （4） $S_{right} < 50$ 四个条件同时满足时，判定骨架能有效提取出特征点。当这两个条件无法同时满足时，从尺寸上判定无法从骨架上提取出特征点。

根据以上拟合策略，进行激光正扫、斜扫的焊缝中心线提取，结果如图 4-22、图 4-23、图 4-24、图 4-25。

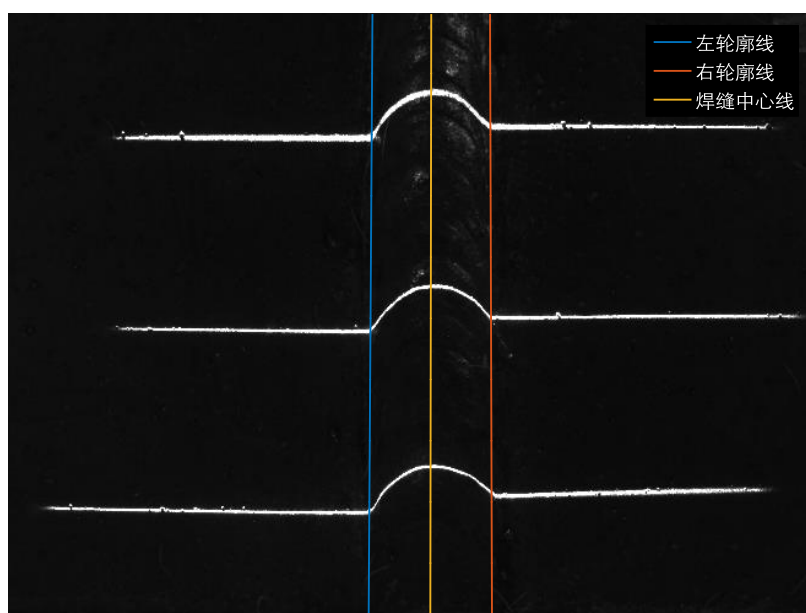


图 4-22 正扫三线拟合

Fig. 4-22 Fitting by 3 stripes without a leaning angle

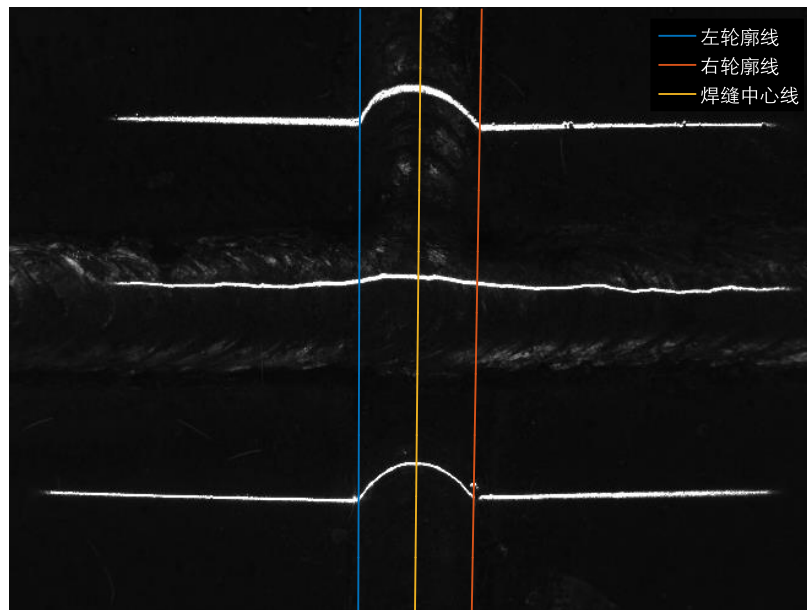


图 4-23 十字交叉处正扫拟合
Fig. 4-23 Fitting at a cross intersection area without a leaning angle

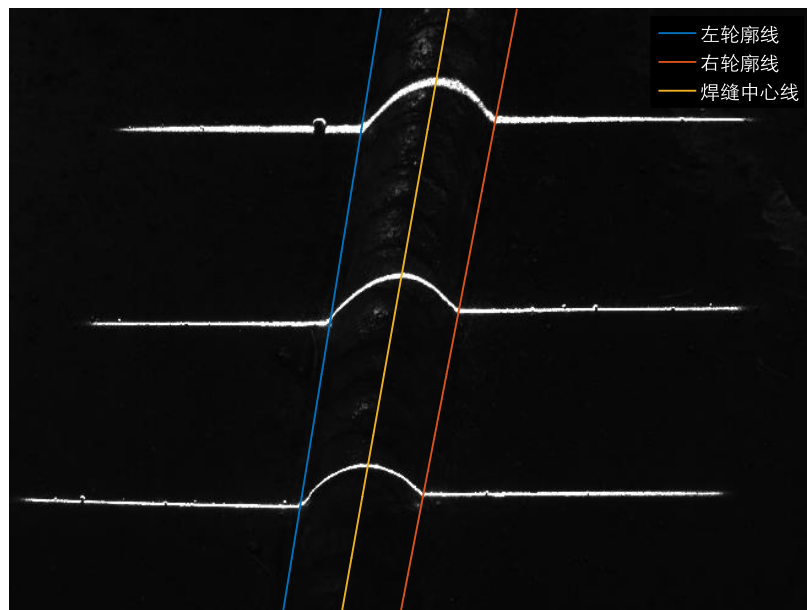


图 4-24 斜扫三线拟合
Fig. 4-24 Fitting by 3 stripes with a leaning angle

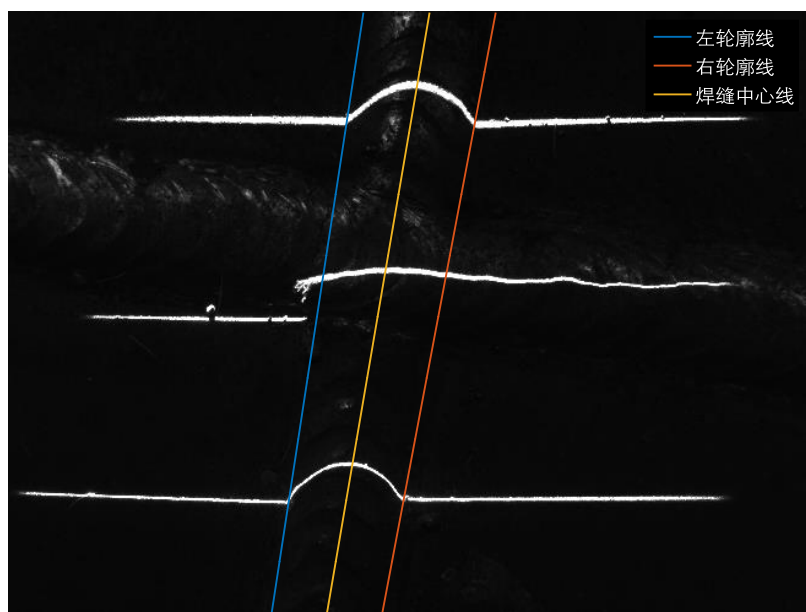


图 4-25 十字交叉处斜扫拟合
Fig. 4-25 Fitting at a cross intersection area with a leaning angle

4.3 偏差计算及稳定性分析

使用三线激光对焊件进行正扫和斜扫，扫描部位包括直焊缝和十字交叉部位。扫描路径为直线，行进速度为 10mm/s，每隔 100ms 用摄像机拍照取样，分别得到 172、203 张样图，应用 4.2 中焊缝中心线拟合策略分别得到每幅图像的焊缝中心线。为方便分析，本文以焊缝中心线在图像高度正中位置的点为跟踪点，即 y 坐标取 247。因为扫描路径与焊缝走向均为直线，激光匀速行进扫描，摄像机以恒定拍照取样，图片按照时间先后排列，跟踪位置应处于同一直线上。基于这一事实，本文对正扫、斜扫图像识别出的跟踪点进行拟合，作为实际位置参考线。由于扫描方向为直线且被扫描部位为直线焊缝，在理想识别情况下焊缝中心线与图像竖直方向的夹角也应保持恒定。因此本文以各帧图像中该夹角的平均值作为参考角度。通过比较实际量与参考量的偏差，分析系统焊缝特征识别的稳定性。

实验结果显示，激光正扫时系统识别出的跟踪点 x 坐标与实际位置偏差基本在 ± 3 个像素以内（图 4-26），而进行斜扫时识别出的跟踪点 x 坐标与实际位置偏差略有增加，但也基本在 ± 4 个像素以内（图 4-27）。正扫时焊缝中心线偏角与实际偏角的偏差在 $\pm 2^\circ$ 之内，而斜扫时焊缝中心线偏角与实际偏角的偏差在 $\pm 1.5^\circ$ 之内。图像中焊缝宽度在 100 像素左右（约 18 mm），相对于焊缝宽度尺寸，识别偏差极小。

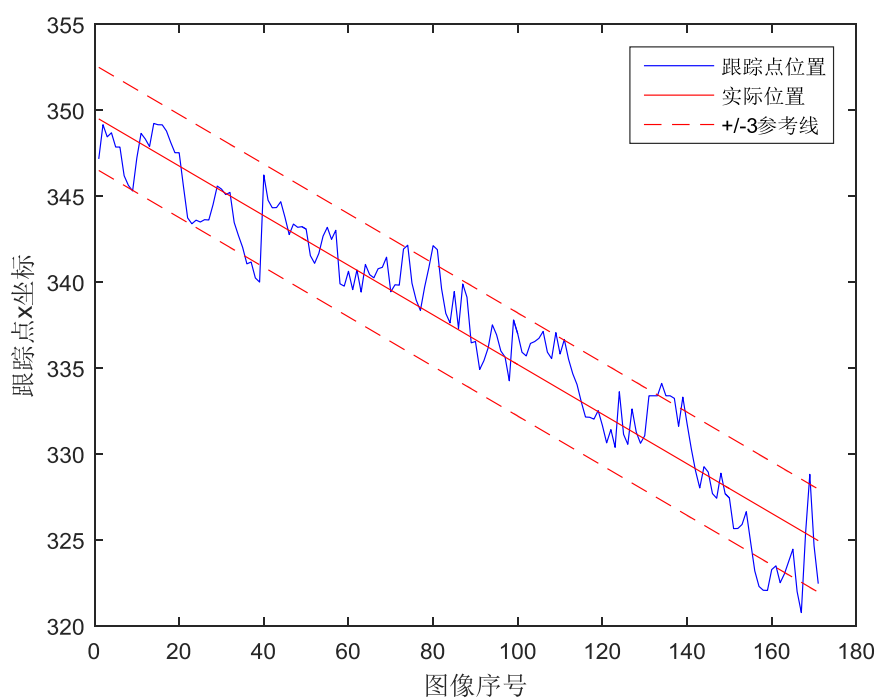


图 4-26 正扫时 x 坐标与实际位置

Fig. 4-26 x values and the actual position without a leaning angle

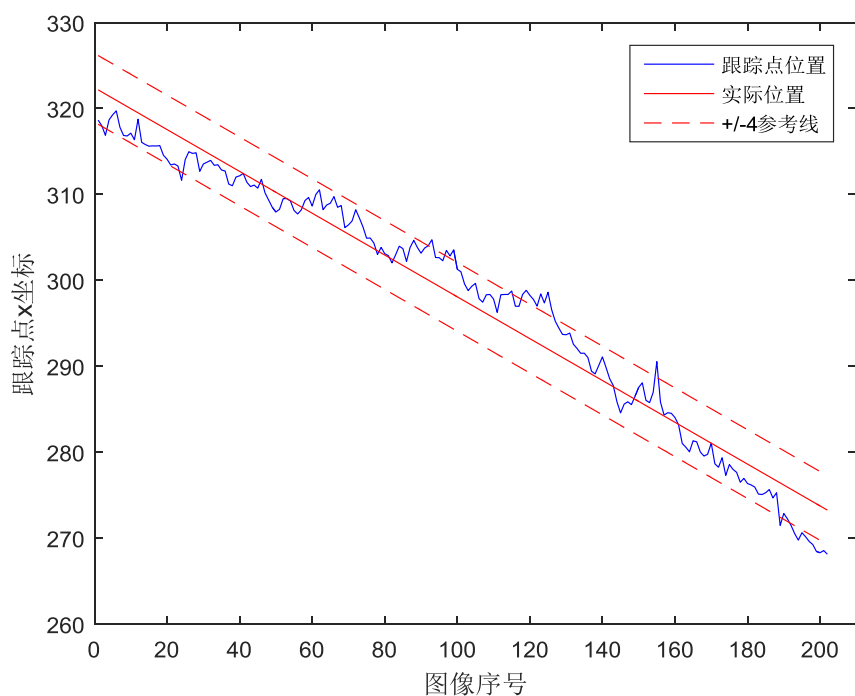


图 4-27 斜扫时 x 坐标与实际位置

Fig. 4-27 x values and the actual position with a leaning angle

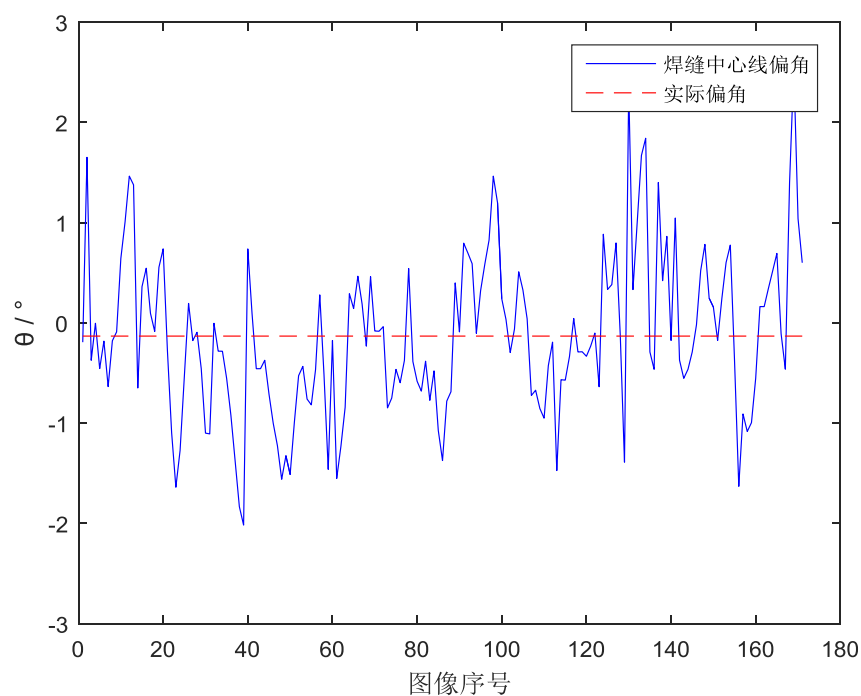


图 4-28 正扫时焊缝中心线偏角与实际偏角

Fig. 4-28 Inclining angles of the center line and the actual inclining without a leaning angle

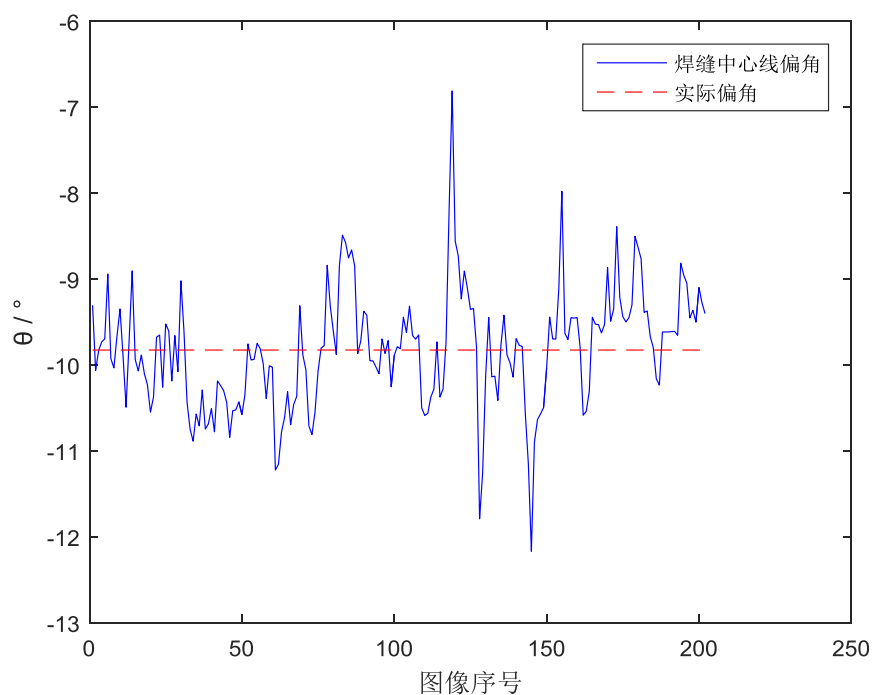


图 4-29 斜扫时焊缝中心线偏角与实际偏角

Fig. 4-29 Inclining angles of the center line and the actual inclining with a leaning angle

4.4 本章小结

本章由上一章焊缝图像处理中得到的骨架图像出发，提出一种骨架分段然后分别拟合的方法来确定焊缝特征点。对于骨架上的干扰点，本文提出了一种中值滤波和链码特征排除混合的方法对其加以剔除，获得合适的拟合点集。在得到特征点的基础上分左右两组拟合出焊缝的左右轮廓线，并计算得到焊缝中心线方程。三条激光的存在时视觉系统可以提取多组焊缝特征信息，因此系统扫描焊缝交叉部位时也可以根据激光条纹形态特征剔除无效的特征以抵抗干扰，实现正常的焊缝中心识别。焊缝特征识别实验的结果表明，系统在焊缝十字交叉处和 T 字交叉处仍旧具备焊缝特征识别能力。系统识别出的焊缝中心位置与实际位置之差在 $\pm 0.72\text{mm}$ 之内，焊缝中心线偏角的偏差也在 $\pm 1.5^\circ$ 的小范围，可满足除锈爬壁机器人焊缝跟踪的需要。

第五章 焊缝交叉类型辨识

5.1 引言

爬壁机器人沿着直线焊缝进行除锈的过程中，还可能经过横向、纵向焊缝的交叉区域，这时候机器人就需要根据路径规划做出直行或转向的运动决策，而做出决策的前提就在于对焊缝交叉类型的准确辨识。

激光的光带会随着焊件表面的高低起伏而变化，具体表现为：从低处运行到高处时，光带上照射高处的点会有所抬升，数值上表现为在图像坐标系里 y 值的减少。从单道光带来看，其外形由包含特征点的典型形态朝接近直线方向变化，光带在 y 方向上的范围减小，激光条纹被纵向压缩；从不同光带之间的间距来看，光带的抬升也伴随着光带间距之间的改变，如图 5-1 所示。

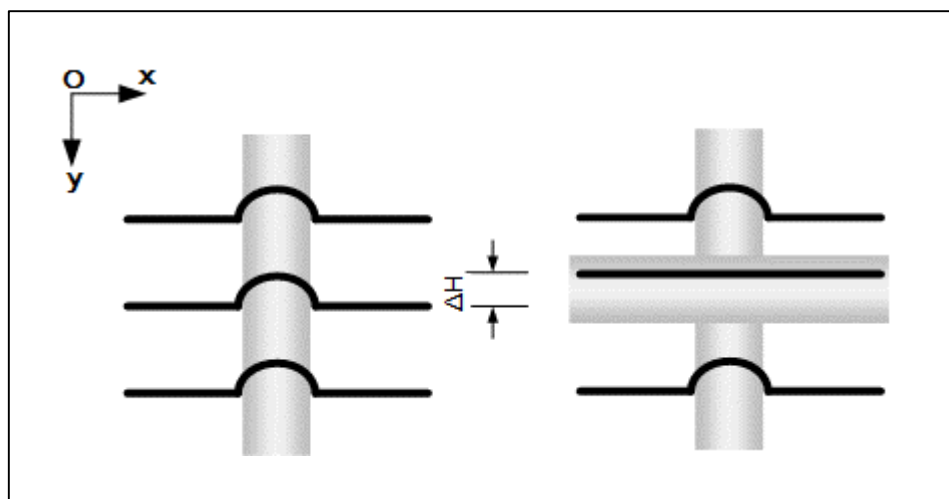


图 5-1 激光光带的变化
Fig. 5-1 Variation of the laser stripe

根据这些规律，本文定义以下变量：

- (1) $H_i = \max\{Y_i\} - \min\{Y_i\}$ ， Y_i 为第 i 条光带骨架点的 y 坐标集合， H_i 反映了光带沿 y 方向分布范围的大小；
- (2) $M_i = \text{median}\{Y_i\}$ ， M_i 为骨架点 y 坐标的中位数，反映了骨架点的普遍位置；
- (3) $D_i = M_{i+1} - M_i$

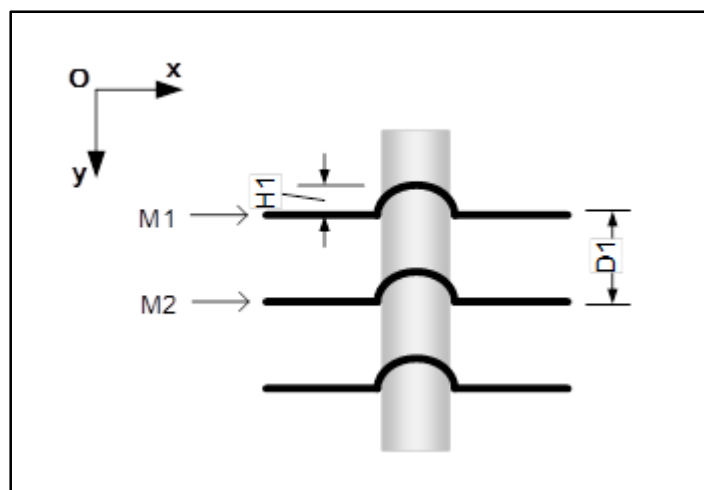


图 5-2 类型识别变量

Fig. 5-2 Variants for intersection recognition

根据定义, H_i 、 D_i 均为相对量。下面以激光扫描焊件过程中它们的变化来分析建立判断规则。

5.2 十字交叉对选定变量的影响

激光通过十字交叉部位的最显著特征是第二条激光扫过时 D_1 的迅速减小和 D_2 的迅速增加(见图 5-3、图 5-4 红框部分), 这表示中间的激光光带经过十字交叉部位被抬升, 第一、二条光带间的距离减小, 第二、三条光带的距离增大。与此同时, 在 H_1 、 H_3 在小范围波动中保持相对稳定的情况下 H_2 迅速减小, 表明通过十字交叉部位时第二条光带在 y 方向上被压缩。

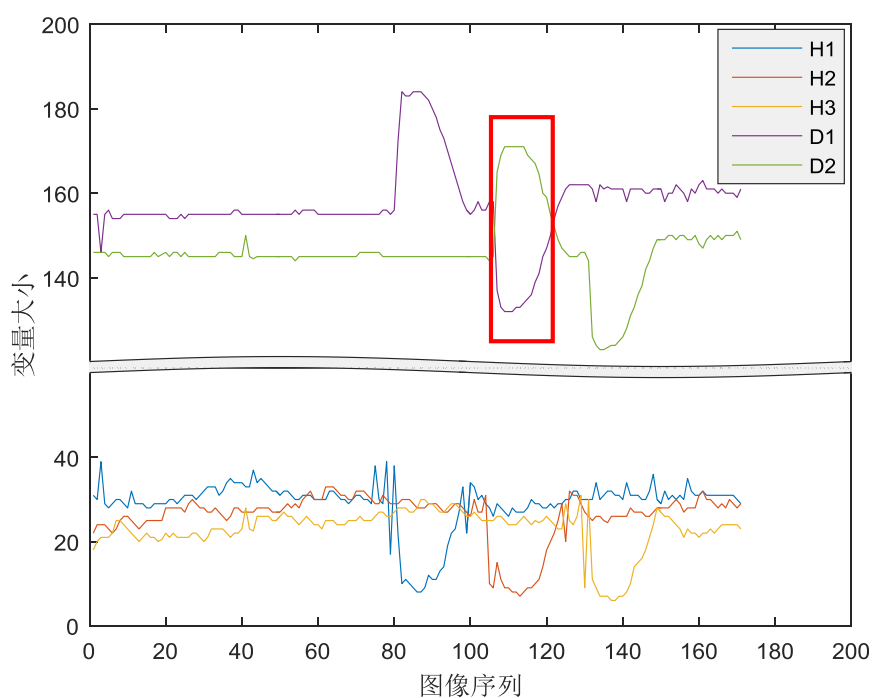


图 5-3 十字交叉处正扫特征变化

Fig. 5-3 Characteristic variation at a cross intersection without a leaning angle

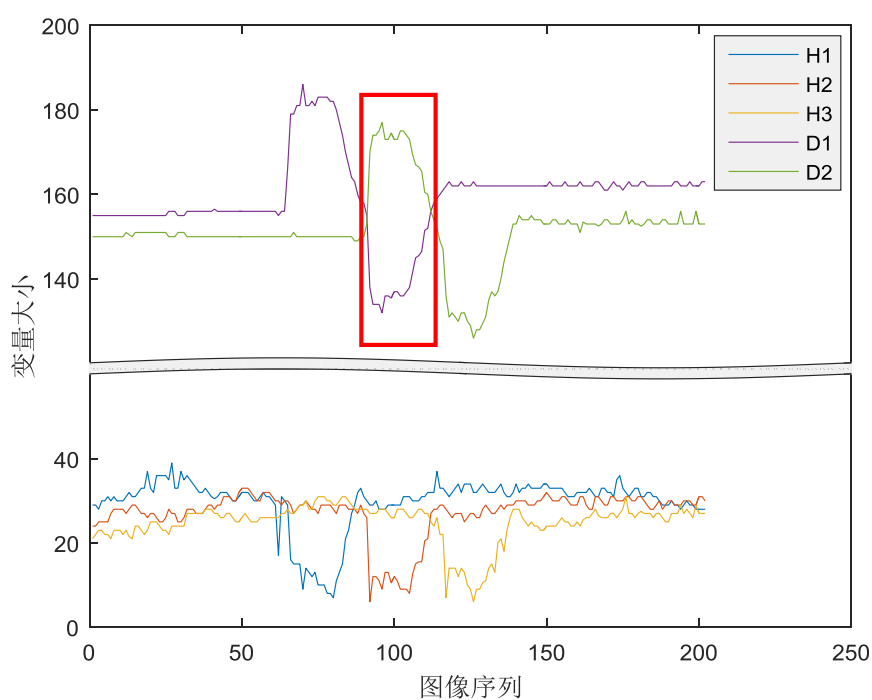


图 5-4 十字交叉处斜扫特征变化

Fig. 5-4 Characteristic variation at a cross intersection with a leaning angle

5.3 T 字交叉对选定变量的影响

与通过十字交叉部位时相同，也存在 D_1 也迅速减小， D_2 迅速增加的时刻。不同之处在于第二条激光通过 T 字交叉部位时第一条激光已经进入焊件的平板区域，此时 H_1 与 H_2 均处在一个低值水平，表明两条光带均被压缩。此外，随着第二条激光逐渐离开交叉部位， H_2 的值会出现短暂上升（见图 5-5、图 5-6 绿框部分）。这是因为第二条激光离开交叉部位后也进入平板区域，光带主体回落但仍有边缘地带处于交叉部的高位。

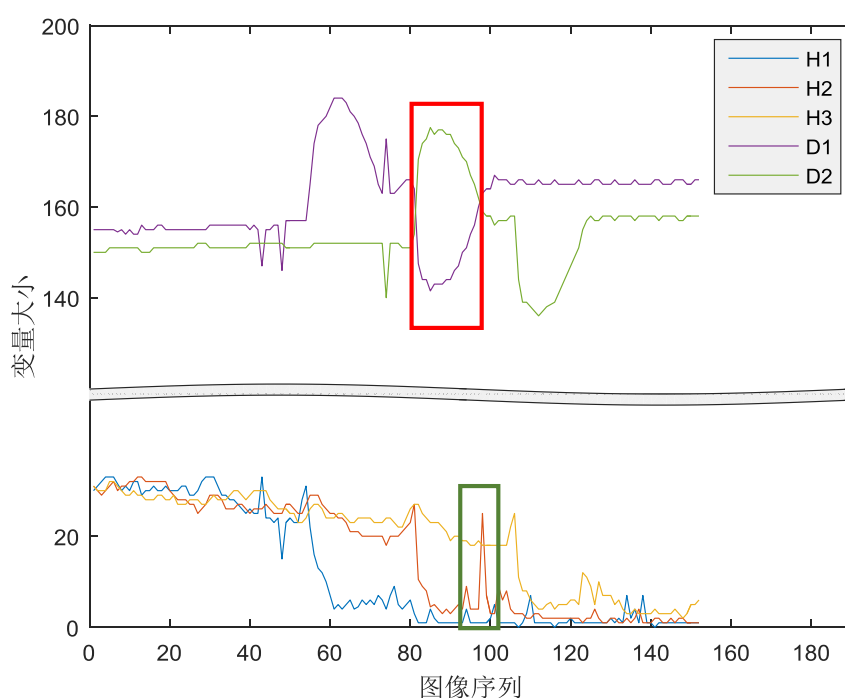


图 5-5 T 字交叉处正扫特征变化

Fig. 5-5 Characteristic variation at a T-intersection without a leaning angle

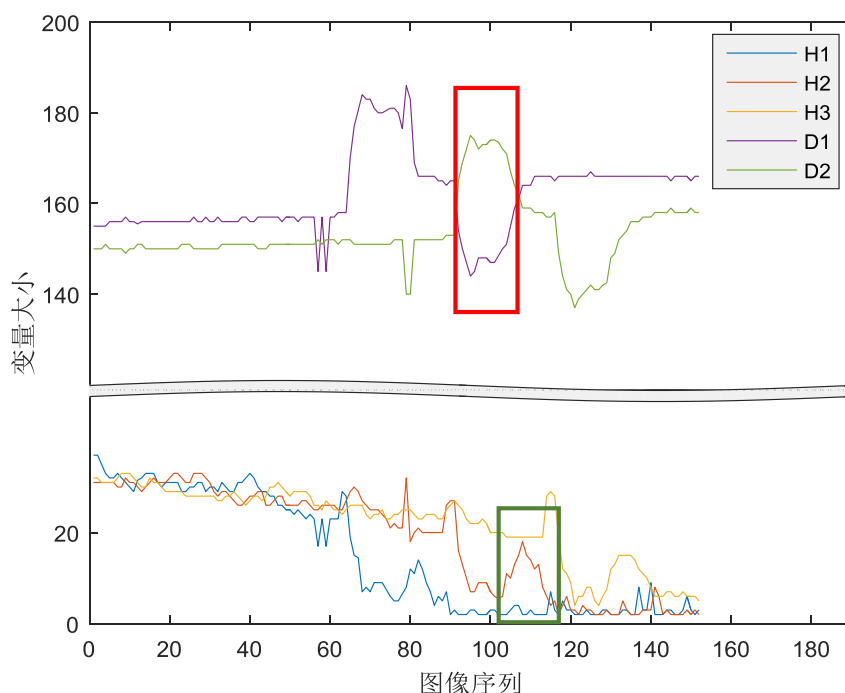


图 5-6 T 字交叉处斜扫特征变化

Fig. 5-6 Characteristic variation at a T-intersection with a leaning angle

5.4 交叉类型识别函数

根据以上规律，本文定义了以下焊缝交叉类型识别函数：

$$S = \varepsilon(D_1 - D_2 - T) \cdot [\varepsilon(H_1 - H_r) + \varepsilon(H_2 - H_r) + \varepsilon(H_3 - H_r)] \quad (5-1)$$

其中 $\varepsilon(t)$ 为单位阶跃函数，定义如下：

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (5-2)$$

T 为阈值，本文取 10。 H_r 由以下公式得出：

$$H_r = \frac{1}{2} [\max\{H_1, H_2, H_3\} + \min\{H_1, H_2, H_3\}] \quad (5-3)$$

类型识别函数中， $\varepsilon(D_1 - D_2 - T)$ 用于判断激光是否进入焊缝交叉处，如果不是则函数值为 0。

$\varepsilon(H_1 - H_r) + \varepsilon(H_2 - H_r) + \varepsilon(H_3 - H_r)$ 用于统计当前 y 方向上未被压缩的激光光带数。

S 的数值代表的焊缝交叉类型识别结果如表 5-1 所示。

表 5-1 S 值与对应的识别结果
Table 5-1 s values and the corresponding recognition results

S 值	识别结果
0	直线焊缝
1	T 字交叉
2	十字交叉
3	平板区域

5.5 识别结果分析

为检验交叉类型识别函数的识别效果，我们进行了十字焊缝交叉和 T 字焊缝交叉的识别测试，每种测试分激光正扫与激光斜扫两组。

在十字焊缝交叉类型识别的激光正扫测试中，可以看到在第二、第三条光带距离增大与第一、第二条光带距离减小的区间内，由识别函数计算得第二条激光在 y 方向上被压缩，焊缝交叉类型识别函数检测出了焊缝的十字交叉类型。识别起点对应的是第二条激光沿十字交叉横向焊缝向上抬升的阶段，识别终点对应的是第二条激光沿十字交叉焊缝向下降落的阶段。变量 D_2 与 D_1 差值最大处是第二条激光在横向焊缝最高处的时刻，这个时候激光器的三条光带位置处于十字交叉位置的正中区域。识别结果如图 5-7、图 5-8。

与激光正扫测试相同，焊缝交叉类型识别函数检测出焊缝的十字交叉类型的起始点和终止点也分别对应第二条激光沿十字交叉横向焊缝向上抬升和向下降落两个阶段。与正扫的不同之处是，斜扫时第二条激光在横向焊缝处的抬升是一个明显的从一端到另一端的渐进过渡过程。因为变量 D_2 与 D_1 差值由激光光带整体位置决定，激光斜扫时变量 D_2 与 D_1 的差值同样存在最大值，对应的是第二条激光大多数点落在横向焊缝的时刻，如图 5-9、图 5-10 所示。

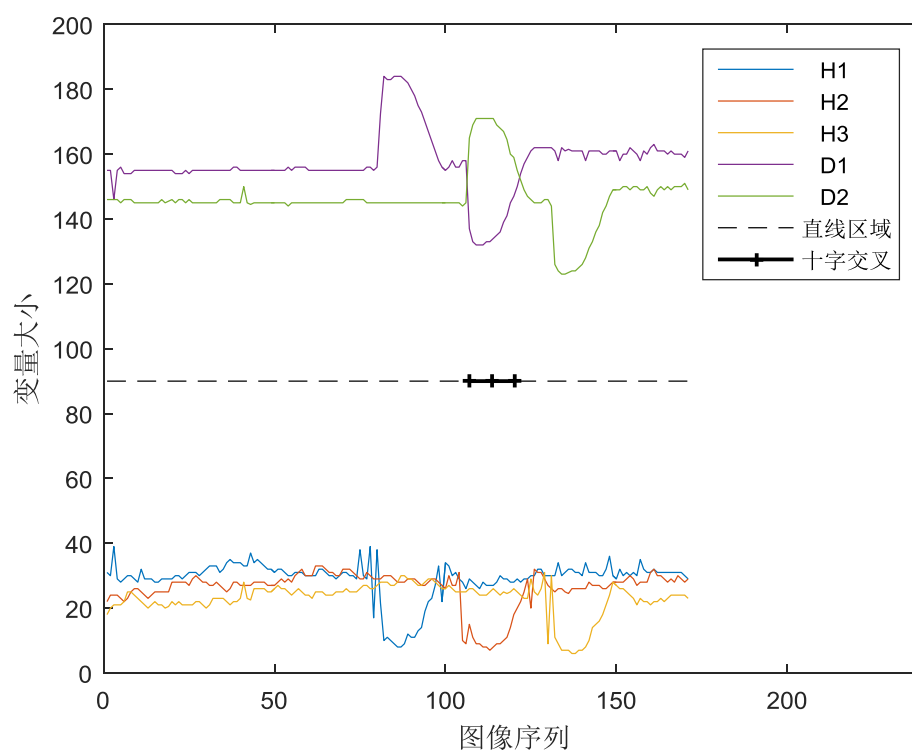


图 5-7 十字交叉正扫识别结果

Fig. 5-7 Recognition result at a cross intersection without a leaning angle

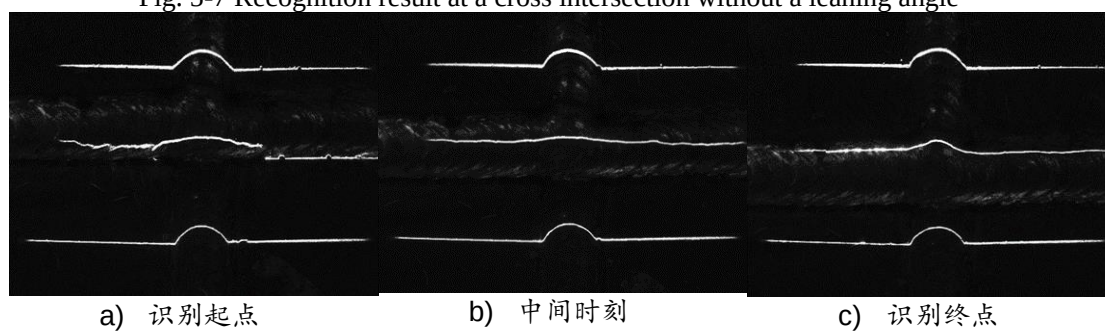


图 5-8 十字交叉正扫不同识别时刻

Fig. 5-8 Moments at a cross intersection without a leaning angle

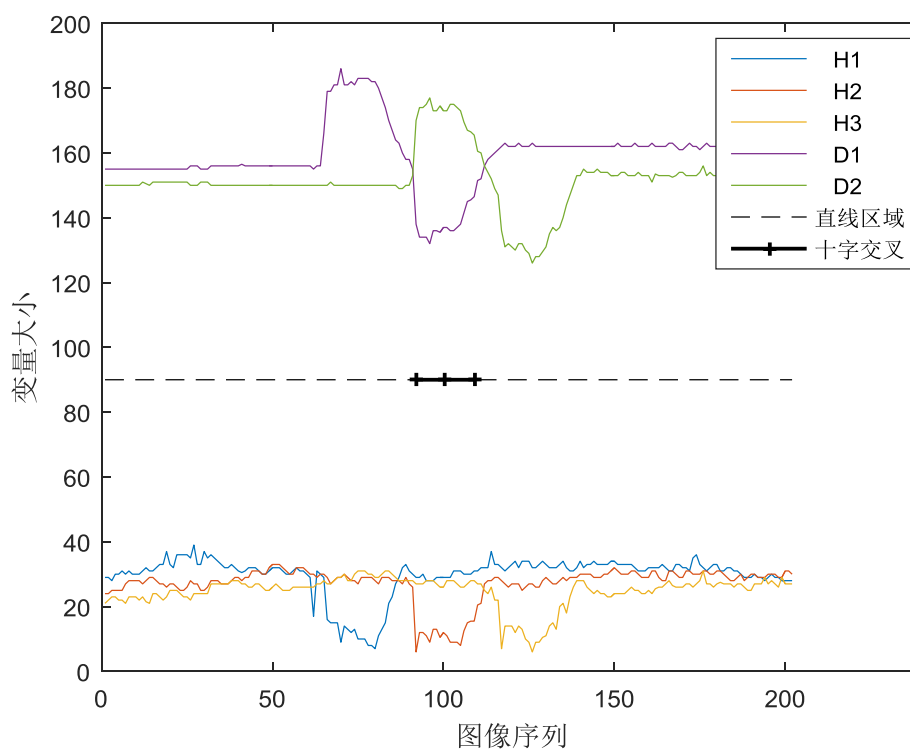
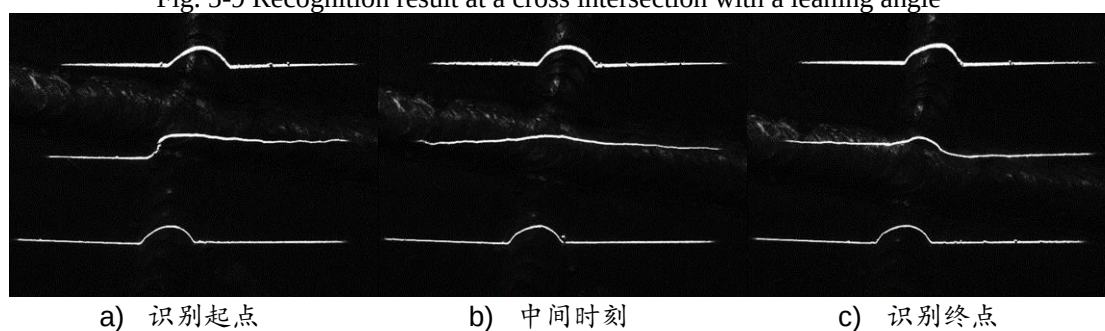


图 5-9 十字交叉斜扫识别结果

Fig. 5-9 Recognition result at a cross intersection with a leaning angle



a) 识别起点

b) 中间时刻

c) 识别终点

图 5-10 十字交叉斜扫不同识别时刻

Fig. 5-10 Moments at a cross intersection with a leaning angle

T 字焊缝交叉类型识别的激光正扫（图 5-11）和斜扫（图 5-13）测试也在第二、第三条光带距离增大与第一、第二条光带距离减小的区间内识别出 T 字交叉，不同之处在于激光经过 T 字焊缝区域时第一、第二条激光同时在 y 方向被压缩。同样地， D_2 与 D_1 差值最大处对应第二条激光大多数点落在横向焊缝的时刻。

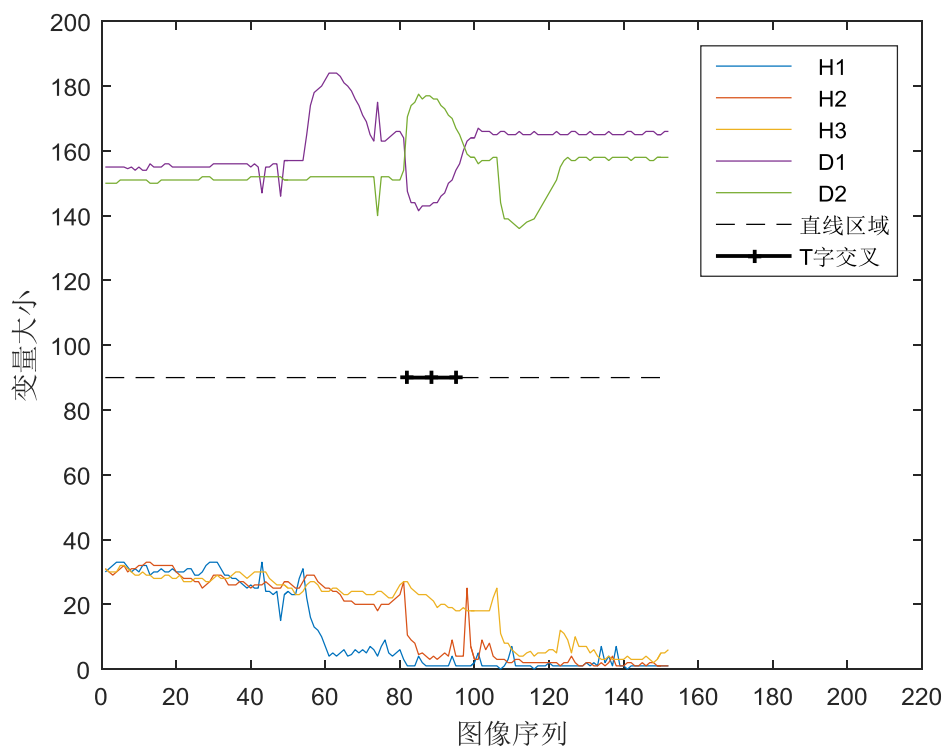
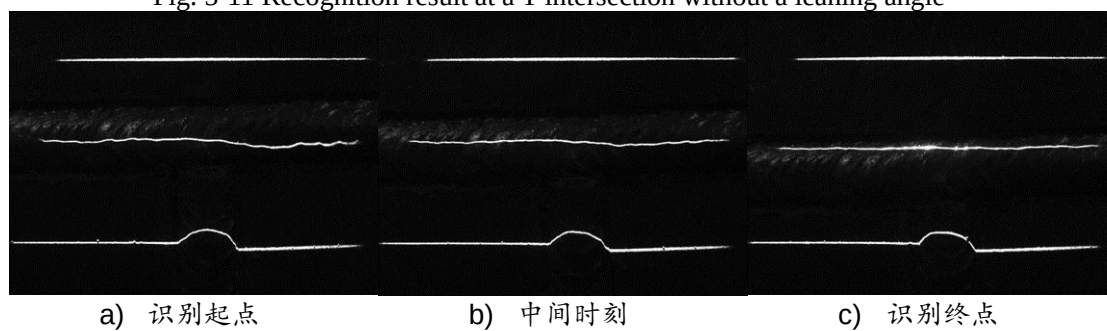


图 5-11 T 字交叉正扫识别结果

Fig. 5-11 Recognition result at a T-intersection without a leaning angle



a) 识别起点

b) 中间时刻

c) 识别终点

图 5-12 T 字交叉正扫不同识别时刻

Fig. 5-12 Moments at a T-intersection without a leaning angle

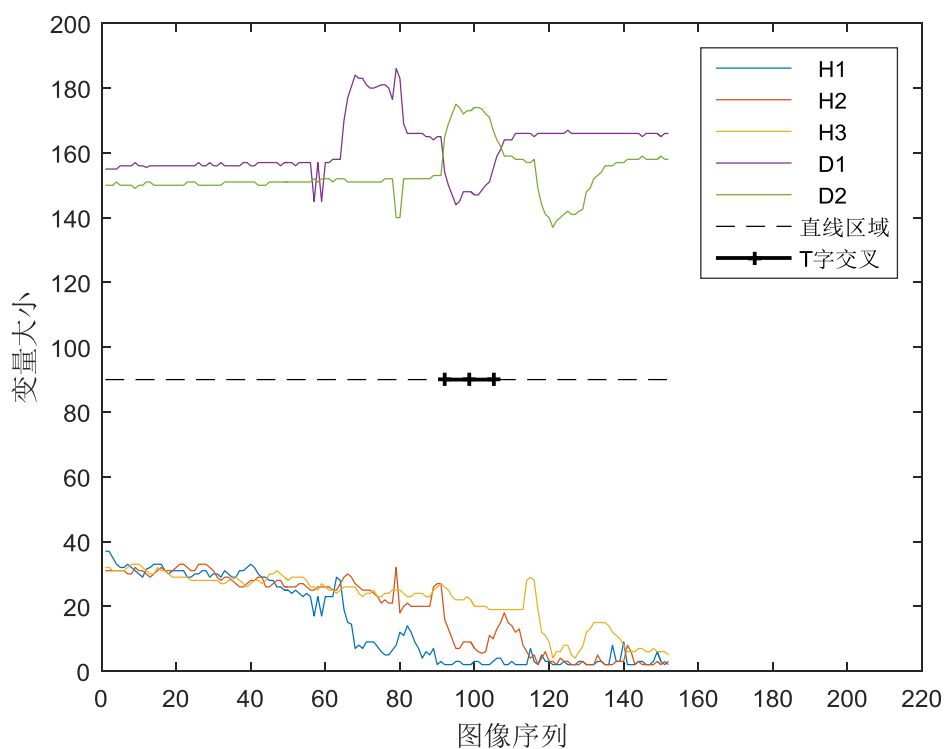


图 5-13 T 字交叉斜扫识别结果

Fig. 5-13 Recognition result at a T-intersection with a leaning angle

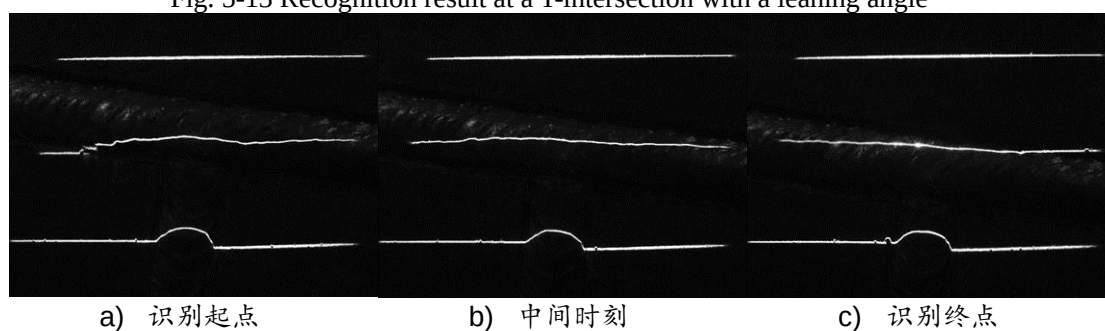


图 5-14 T 字交叉斜扫不同识别时刻

Fig. 5-14 Moments at a T-intersection with a leaning angle

实验结果表明，本文定义的识别函数可在激光扫描至焊缝交叉处时准确识别出该处的焊缝交叉类型。

5.6 爬壁机器人焊缝除锈轨迹实时控制策略

通过以上小节的讨论，本文建立了除锈爬壁机器人的焊缝跟踪和焊缝交叉类

型辨识系统。爬壁机器人在船体上沿焊缝进行除锈工作时，首先对当前的焊缝类型进行识别，如果是直线焊缝则进行焊缝跟踪纠偏行走，如果是焊缝十字交叉或 T 字交叉，则根据路径规划进行直走或转向决策，再进行焊缝跟踪纠偏行走，行走策略如图 5-15 所示。

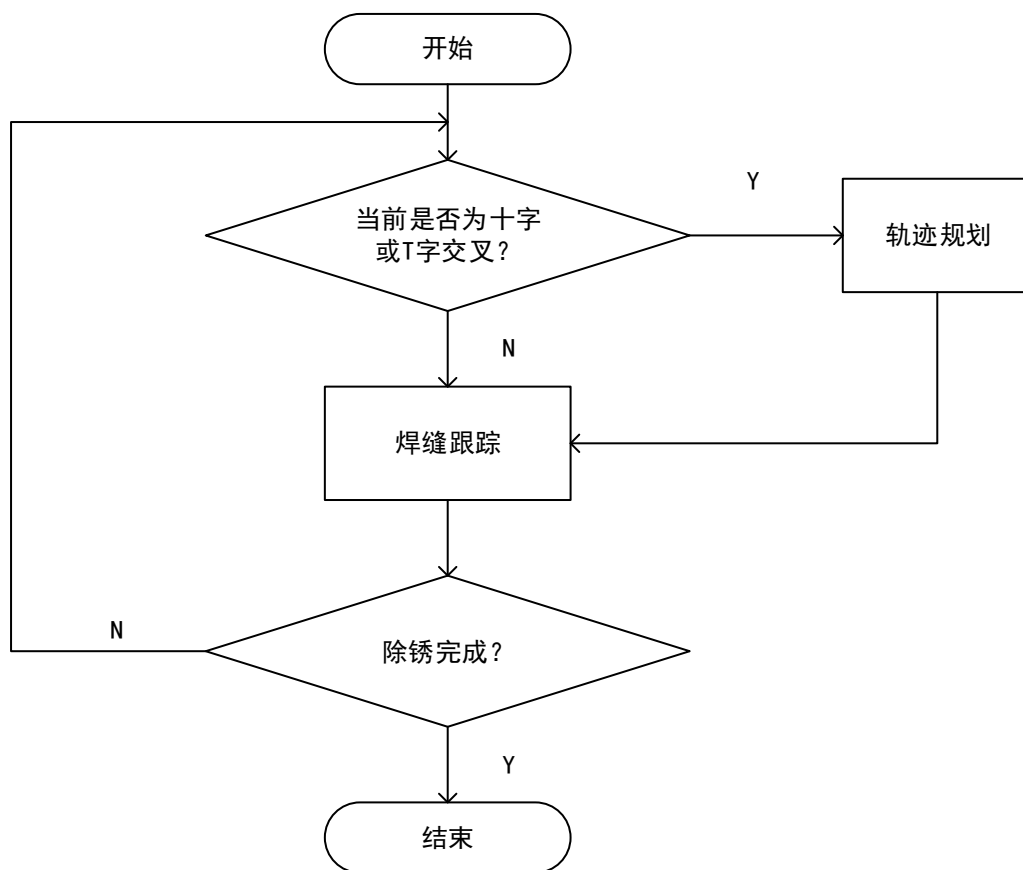


图 5-15 除锈爬壁机器人行走策略

Fig. 5-15 Motion strategy of the derusting wall climbing robot

5.7 本章小结

本章利用三线激光的特性，定义了视觉模块扫描焊缝表面过程中的五个变量。三线激光在通过焊缝交叉处时，单道激光条纹自身会发生形变，导致条纹的整体高度减小。同时，激光条纹与激光条纹之间的间距也由于激光照射在焊缝上产生变化。本章讨论了十字交叉和 T 字交叉对选定变量的影响，并定义了焊缝交叉类型识别函数。识别结果表明，在扫描过程中视觉系统可有效地识别出焊缝十字交叉和 T 字交叉，为爬壁机器人焊缝轨迹规划奠定基础。

第六章 总结与展望

本文针对船舶等大型结构件的纵横向多向交叉大拼接焊缝的实时自动化除锈,提出采用三线激光结构光的方法,对除锈过程中的焊缝偏差进行实时提取以及交叉焊缝类型的实时辨识展开研究,主要成果如下:

(1)提出了一种基于三线结构光和摄像机的焊缝跟踪和焊缝交叉类型识别系统,并对摄像机和激光束平面进行标定。采用激光结构光的主动视觉传感方式提高了系统抗干扰能力,三条激光的存在进一步提高了系统的容错能力,增强了识别的可靠性。

(2)对摄相机捕捉到三线激光在焊件表面的图像进行条纹增强、图像二值化、去除小颗粒、形态学闭操作、图像细化、分区、修补断裂骨架、去毛刺等操作,获得单像素的特征图像骨架。

(3)提出了分段拟合的方法。通过中值滤波和链码特征排除相结合的方法来剔除骨架上的干扰点,获得合适的拟合点集对骨架进行分段拟合,得到焊缝特征点。在得到特征点的基础上分左右两组拟合出焊缝的左右轮廓线,并计算得到焊缝中心线方程。

(4)根据三线激光的特性定义了视觉模块扫描焊缝表面过程中表征激光形态和激光条纹间距的5个变量。讨论了焊缝十字交叉和焊缝T字交叉对选定变量的影响,并定义了焊缝交叉类型识别函数。

(5)焊缝特征识别实验的结果表明,焊缝的识别偏差极小,且系统在焊缝十字交叉和T字交叉处仍旧具备焊缝特征识别能力,可满足除锈爬壁机器人焊缝跟踪的需要。在扫描过程中视觉系统可有效地识别出焊缝十字交叉和T字交叉,为爬壁机器人焊缝轨迹规划奠定基础。

下一步工作:

由于时间关系,本文提出的焊缝交叉类型识别方法中仅考虑了正T字交叉焊缝。T字交叉旋转 90° 的“┣”和“┫”型交叉焊缝对三线激光条纹的作用规律与本文所讨论的情况不同,有待进一步研究。

参考文献

- [1] Zhou S F, Zheng Y, Wang N. Ship Rust Removal Spray Painting Robot Finite Element Analysis Based on ANSYS[J]. Applied Mechanics & Materials. 2013, 385-386(1-2): 721-725.
- [2] Gong Y, Sun L, Zhang Z, et al. Design and application of ultra-high pressure water jet ship rust equipment[C]. 2011.
- [3] Zheng-Yao Y I, Jian W U, Liu F Q, et al. Modeling Simulation and Analysis on Ultrahigh Pressure Pure Water Jet Stripping Impact for Ship Rust Removal[J]. Fluid Machinery. 2012.
- [4] 薛胜雄, 王乐勤, 彭浩军, 等. 超高压水射流除锈机理试验研究: 第七届全国喷射技术会议[Z]. 无锡: 200429-35.
- [5] 衣正尧, 弓永军, 王祖温, 等. 用于搭载船舶除锈清洗器的大型爬壁机器人[J]. 机器人. 2010, 32(4): 560-567.
- [6] 衣正尧, 弓永军, 王祖温, 等. 一种超高压纯水射流船舶除锈系统设计方案研究: 第六届全国流体传动与控制学术会议[Z]. 兰州: 20101-3.
- [7] 任启乐, 苏吉鑫, 巴胜富, 等. 水射流爬壁除锈实验平台的设计与试验[J]. 流体机械. 2010(08): 10-13.
- [8] Xu Z, Xie Y, Zhang K, et al. Design and optimization of a magnetic wheel for a grit-blasting robot for use on ship hulls[J]. ROBOTICA. 2017, 35(3): 712-728.
- [9] 孙玲, 弓永军, 张增猛, 等. 一种车载式船舶除锈机器人及超高压系统设计(英文)[J]. 机床与液压. 2012(24): 109-113.
- [10] 盛仲曦, 李来平, 林涛, 等. 一种基于被动视觉的焊缝图像实时获取与处理方法[J]. 上海交通大学学报. 2008(S1): 84-86.
- [11] 陈云霞, 李荣斌, 邬雁忠, 等. 基于被动视觉的管子-管板GTAW熔池检测及处理[J]. 电焊机. 2017(11): 64-66.
- [12] 吴文娟. 基于被动视觉的机车驾驶疲劳实时检测系统的研究[J]. 铁路计算机应用. 2011(02): 5-9.
- [13] 沈鸿源, 陈华斌, 林涛, 等. 应用于铝合金焊接中的被动视觉获取[J]. 上海交通大学学报. 2015(03): 341-343.
- [14] 黎文航, 高凯, 王加友, 等. 窄间隙旋转电弧MAG焊被动视觉传感焊缝偏差检测方法: 中国机械工程学会焊接学会第十八次全国焊接学术会议[Z]. 中国江西南昌: 20136.
- [15] Zeng J, Chang B, Du D, et al. A visual weld edge recognition method based on light and shadow feature construction using directional lighting[J]. JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES. 2016, 24(1): 19-30.
- [16] Xu Y, Yu H, Zhong J, et al. Real-time seam tracking control technology during welding robot GTAW process based on passive vision sensor[J]. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY. 2012, 212(8): 1654-1662.
- [17] Wang X, Jonker P. An Advanced Active Vision System with Multimodal Visual Odometry Perception for Humanoid Robots[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANOID ROBOTICS. 2017, 14(17500063).
- [18] Muhammad J, Altun H, Abo-Serie E. Welding seam profiling techniques based on active vision sensing for intelligent robotic welding[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY. 2017, 88(1-4): 127-145.
- [19] Jung K, Kim S, Im S, et al. A Photometric Stereo Using Re-Projected Images for Active Stereo Vision System[J]. APPLIED SCIENCES-BASEL. 2017, 7(105810).
- [20] 董恩增, 闫胜旭, 佟吉钢. 基于主动视觉的人脸检测与跟踪算法研究[J]. 系统仿真学报. 2015(05): 973-979.
- [21] 卢瑾, 方俊, 张健. 基于主动视觉的运动目标检测跟踪方法[J]. 计算机仿真. 2012(07): 278-281.
- [22] 陈天飞, 马孜, 吴翔. 基于主动视觉标定线结构光传感器中的光平面[J]. 光学精密工程. 2012(02): 256-263.

- [23] Haug K, Pritschow G. Robust laser-stripe sensor for automated weld-seam-tracking in the shipbuilding industry[C]. 1998.
- [24] Lee H, Sung K, Park H, et al. Measurement of Weld Bead Defect for Shock Absorber Using Laser Vision Sensor[J]. Key Engineering Materials. 2004, 270-273(805): 2332-2337.
- [25] Lu J B. Weld seam detecting system based on circular scanning laser sensor[J]. 2012.
- [26] Huang Y, Xiao Y, Wang P, et al. A seam-tracking laser welding platform with 3D and 2D visual information fusion vision sensor system[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2013, 67(1-4): 415-426.
- [27] Zou Y, Cai S, Li P, et al. Features extraction of butt joint for tailored blank laser welding based on three-line stripe laser vision sensor[C]. 2017.
- [28] He Y, Xu Y, Chen Y, et al. Weld seam profile detection and feature point extraction for multi-pass route planning based on visual attention model[J]. ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING. 2016, 37: 251-261.
- [29] Zhang L, Ke W, Ye Q, et al. A novel laser vision sensor for weld line, detection on wall-climbing robot[J]. OPTICS AND LASER TECHNOLOGY. 2014, 60: 69-79.
- [30] Massot-Campos M, Oliver-Codina G. Underwater Laser-based Structured Light System for one-shot 3D reconstruction[C]. 2014.
- [31] Usamentiaga R, Molleda J, Garcia D F. Structured-Light Sensor Using Two Laser Stripes for 3D Reconstruction without Vibrations[J]. Sensors. 2014, 14(11): 20041-20063.
- [32] Usamentiaga R, Molleda J, Garcia D F, et al. Removing vibrations in 3D reconstruction using multiple laser stripes[J]. Optics & Lasers in Engineering. 2014, 53(2): 51-59.
- [33] Zhang Z Y. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE. 2000, 22(11): 1330-1334.
- [34] Zhengyou Z. Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations[M]. 1999, 666-673.
- [35] Lam L, Lee S W, Suen C Y. Thinning methodologies-a comprehensive survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1992, 14(9): 869-885.

致 谢

两年半的研究生生活已近尾声，这也是我在上海交通大学六年半的大学生活的终结。在此论文即将完结的时刻，我首先要感谢我的研究生导师张轲教授。我与张老师相识于 2015 年大四的下学期，当时便进入张老师的课题组，在张老师及陈煜师兄的指导和帮助下进行本科生毕业设计。张老师课题组主要进行材料加工数字化、智能化方向的研究，这是将信息技术与传统材料加工相结合的研究方向，在交大材料学院之中独树一帜。两年多来张老师在科研生活和日常生活中都给予我很大帮助和支持，使我受益匪浅。祝愿张老师课题组在未来的科研工作上不断取得新突破！

我也要感谢课题组的王志刚师兄。王志刚师兄从事除锈爬壁机器人焊缝跟踪系统的被动视觉方面研究，他的研究给带来我很多思考和启发，也促使我进入数字图像处理这一领域。材料学院 F406 办公室的刘思源师兄在我进行爬壁机器人布置的过程中提供了大量帮助，在此也表示衷心的感谢。

最后，感谢各位亲朋好友在成长道路上的陪伴，祝所有人身体健康，事业顺利！

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

- [1] 陈易新, 张轲. 基于三线激光的除锈爬壁机器人焊缝实时辨识方法.[J]. 热加工工艺. (已录用)

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《基于三线激光结构光的除锈爬壁机器人焊缝跟踪及焊缝交叉类型实时辨识》，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：陈易新

日期：2018年1月12日

